

CAPÍTULO 14

A CIÊNCIA DA PSICOLOGIA NA ERA DO PÓS-GUERRA

A razão essencial para o estudo dos processos cognitivos é tão clara quanto a razão para o estudo de qualquer outra coisa: o fato de eles existirem. [...] Os processos cognitivos sem dúvida existem; portanto, dificilmente seu estudo será acientífico.

— Ulric Neisser, 1967

VISÃO GERAL E OBJETIVOS DO CAPÍTULO

O que houve de mais importante na psicologia acadêmica desde a Segunda Guerra Mundial foi o advento e o desenvolvimento da moderna psicologia cognitiva. Durante as décadas de 1950 e, especialmente, de 1960, houve uma mudança nos interesses teóricos e de pesquisa dos psicólogos norte-americanos. Enquanto nos anos de 1930 e de 1940 o behaviorismo e a busca de leis básicas de condicionamento ocuparam a atenção da maioria dos pesquisadores de laboratório, o pós-guerra viu ressurgir o interesse pelo estudo de processos cognitivos como a percepção, a memória, a atenção, as imagens e o pensamento. Essa mudança foi mais uma evolução que uma revolução — muitos psicólogos estavam interessados na cognição durante o apogeu do behaviorismo, e os behavioristas (em especial, os skinnerianos) permaneceram ativos e produtivos com essa mudança na direção da psicologia cognitiva. Não obstante, a psicologia acadêmica em 1970 era bem diferente da que existia em 1950. A maior parte deste capítulo se dedica à análise da ascensão da psicologia cognitiva e sua influência sobre outras subáreas da psicologia.

Depois da descrição da evolução da psicologia cognitiva, o restante deste capítulo analisa quatro outras importantes áreas de pesquisa em psicologia: psicologia fisiológica ou neuropsicologia, psicologia social, psicologia da personalidade e psicologia do desenvolvimento. Em cada uma dessas áreas, destacaremos a influência de um pesquisador historicamente importante: Donald Hebb, Leon Festinger, Gordon Allport e Jean Piaget, respectivamente. Depois da conclusão deste capítulo, você deve ser capaz de:

- Dar exemplos da pesquisa cognitiva feita na era do neobehaviorismo, especialmente o trabalho de Sir Frederick Bartlett
- Descrever os fatores, dentro e fora da psicologia, que influenciaram o desenvolvimento da psicologia cognitiva
- Analisar criticamente se de fato houve uma “revolução cognitiva” na psicologia

- Descrever as pesquisas (por exemplo, a da capacidade da memória de curto prazo) que marcaram o estabelecimento da psicologia cognitiva como uma força dentro da psicologia
- Descrever o impacto do primeiro livro de Neisser sobre a psicologia cognitiva e comparar seu foco ao do segundo livro do autor sobre o tema
- Distinguir a psicologia cognitiva da ciência cognitiva e a contribuição desta para o campo da inteligência artificial
- Analisar criticamente o impacto da psicologia cognitiva sobre a psicologia como um todo
- Descrever as contribuições de Donald Hebb para o estudo da relação entre o cérebro e o comportamento
- Descrever as contribuições de Leon Festinger para o estudo da psicologia social
- Descrever as contribuições de Gordon Allport para o estudo da personalidade
- Descrever as contribuições de Jean Piaget para o estudo da psicologia do desenvolvimento

A VOLTA DA PSICOLOGIA COGNITIVA

Quando a psicologia começou a se identificar como disciplina à parte na segunda metade do século XIX, visava a uma compreensão científica da experiência consciente humana, e pioneiros como Ebbinghaus, Wundt, Külpe, Wertheimer, Titchener, entre outros, estudaram fenômenos mentais como a memória, a atenção, a percepção e o pensamento. Nos Estados Unidos, os psicólogos também se voltaram para esses tópicos, deram-lhe um tratamento funcionalista e os investigaram intensivamente nos primeiros anos do século XX. Então surgiu Watson dizendo que o estudo da vida mental era acientífico e que todo mundo deveria ser behaviorista e estudar as relações entre os estímulos ambientais e as reações individuais. Evidentemente, nem todos lhe deram ouvidos e, como vimos no Capítulo 10, demorou muito até que a mensagem de Watson produzisse efeitos significativos. Porém, em meados dos anos de 1930 o behaviorismo já se havia tornado uma força na psicologia norte-americana, fazendo com que a paisagem mais típica do laboratório de psicologia da época incluísse ratos e labirintos. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, os interesses começaram a mudar no-

vamente, pondo o estudo dos processos cognitivos de novo na ordem do dia. Dessa vez, embora os métodos fossem diferentes, mais rigorosos, e os modelos se baseassem num novo avanço tecnológico (o computador), os tópicos de interesse permaneceram os mesmos. Alguns psicólogos começaram a intitular-se cognitivistas, e um novo movimento — que, de certo modo, era o retorno a um antigo — nasceu. Na segunda metade do século XX, o arcabouço conceptual da psicologia cognitiva tornou-se o lastro principal da psicologia norte-americana.

As Origens da Moderna Psicologia Cognitiva

Apesar de todos os esforços promocionais de Watson, a psicologia norte-americana não se tornou behaviorista da noite para o dia e, mesmo quando o behaviorismo entrou em moda nos Estados Unidos, nem todo mundo aderiu. Nas décadas de 1920, de 1930 e de 1940, as páginas das principais publicações especializadas ainda continham diversos artigos sobre a pesquisa de temas cognitivos como a memória, a atenção, a percepção, a atenção, a linguagem e o pensamento, entre os quais destacam-se o famoso estudo sobre o “efeito Stroop” (Stroop, 1935), rapidamen-

te mencionado no Capítulo 11, e um estudo de Jenkins e Dallenbach (1924) que ainda é regularmente incluído nos livros de psicologia geral. Seu experimento analisava o efeito da interferência cognitiva sobre a memória, mostrando que, após o estudo de materiais verbais, o grau de rememoração poderia aumentar se houvesse um período de sono (isto é, de interferência mínima) entre o estudo e a recordação. Além disso, surgiram livros sobre temas cognitivos no apogeu do behaviorismo, inclusive um cujo título era *Cognitive Psychology* (Moore, 1939). Embora seu tratamento da cognição fosse mais uma revisão dos primeiros anos do século que um apelo para uma nova abordagem (Knapp, 1985), o livro abordava muitos dos tópicos que seriam tratados pelos psicólogos cognitivos duas décadas depois. E, no front teórico, os gestaltistas (Capítulo 9) promoveram o estudo da cognição e discussões com os behavioristas ao longo das décadas de 1930 e de 1940.

Como o behaviorismo foi um fenômeno basicamente norte-americano, não é de surpreender que, enquanto vários importantes psicólogos europeus estavam investigando a cognição na época de ouro do behaviorismo, a maioria dos psicólogos experimentais norte-americanos — concentrada em observar se o rato viraria para a direita ou para a esquerda numa esquina do labirinto — estivesse prestando pouca atenção à continuidade dessa pesquisa cognitiva. Entre esses europeus, estava o famoso suíço Jean Piaget, um psicólogo do desenvolvimento. Embora inicialmente surgidas nos anos de 1920 (Piaget, 1923/1959), suas ideias sobre o desenvolvimento cognitivo só tiveram repercussão nos Estados Unidos a partir da década de 1960. Piaget e seu trabalho serão analisados posteriormente neste capítulo, numa seção sobre a pesquisa na área da psicologia do desenvolvimento. O segundo nome famoso é o de Sir Frederick Bartlett, inglês que na década de 1930 deu à pesquisa da memória um rumo muito diferente do que havia proposto Ebbinghaus (Bartlett, 1932/1967).

Frederick C. Bartlett (1886-1969): A Construção da Memória

Em 1932 foi publicado um breve livro sobre a memória, do ponto de vista da psicologia experimental e social, que tinha o título simples de *Remembering: A Study in Experimental and Social Psychology*. Seu autor, Frederick Bartlett, era um psicólogo da Cambridge University inglesa. Nos Estados Unidos, o livro foi ignorado, e uma resenha escrita três anos depois de sua publicação concluiu, com desdém, que o livro iria “encontrar um lugar na estante dos que estudam a memória, mas não na parte especial, reservada aos investigadores cujos escritos se tornaram marcos no avanço rumo à compreensão dessa importante questão” (Jenkins, 1935, p. 715). O autor da resenha provavelmente tinha Ebbinghaus em mente como “marco”. Hoje em dia, a importância do livro de Bartlett é considerada equivalente à do livro de Ebbinghaus.

Frederick Bartlett (à direita na Figura 14.1) nasceu e criou-se na região agrícola inglesa de Cotswolds, situada a noroeste de Londres e perto de Oxford e Stratford-upon-Avon. Boa parte de sua educação transcorreu em casa, tendo seu primeiro diploma superior formal sido obtido por meio de um curso de correspondência da London University. Em seguida, ele fez um curso de graduação mais tradicional no Saint John's College da Cambridge University, tendo-o concluído em 1914. Bartlett permaneceu em Cambridge para fazer uma pós-graduação e apresentou sua tese de doutorado — essa pesquisa sobre a memória — logo depois da Primeira Guerra Mundial. Portanto, os estudos de *Remembering* foram escritos cerca de quinze anos antes de sua publicação (Oldfield, 1972). Na década de 1920, Bartlett assumiu a direção do laboratório de psicologia de Cambridge e empenhou-se em estabelecer um dos poucos centros de psicologia experimental da Grã-Bretanha. Foi diretor do laboratório até aposentar-se em 1952, produzindo, com seus alunos, pesquisas sobre temas que iam desde a fadi-



FIGURA 14.1 Sir Frederick Bartlett (à direita).

ga entre pilotos até a aprendizagem animal. Além disso, adaptando alguns dos métodos usados em seu livro sobre a memória ao estudo do pensamento, escreveu *Thinking: An Experimental and Social Study* (1958). Porém foi o livro sobre a memória que criou sua fama.

Bartlett sobre a Memória

Bartlett inicia o livro sobre a memória questionando a utilidade da pesquisa na tradição de Ebbinghaus, baseada nos efeitos da repetição por memorização de estímulos altamente artificiais — as famosas sílabas sem sentido —, e sua base teórica associacionista.

Nessa série de experimentos, tentei evitar ao máximo a artificialidade que paira sobre os experimentos de laboratório em psicologia. Por isso, descartei a utilização de sílabas sem sentido, empregando em todos os momentos materiais que pudessem ser considerados, pelo menos em parte, interessantes e suficientemente normais. (Bartlett 1932/1967, p. 47)

Além disso, propôs que a pesquisa sobre a memória se voltasse mais para os atributos da pessoa que memoriza e menos para a natureza dos materiais de estímulo. Em sua opinião, em vez de acumular passivamente força associativa em decorrência da prática e da repetição, a pessoa que memoriza organiza *ativamente* o material em todos coerentes, aos quais referiu-se usando a palavra **esquemas**. Bartlett definiu o esquema como “a organização ativa de reações ou experiências passadas, a qual sempre se supõe presente em qualquer reação orgânica bem adaptada” (1932/1967, p. 201). Por exemplo, em virtude de nossas experiências, nós desenvolvemos um esquema relativo ao conceito da morte. Esse esquema, por sua vez, influi em nossa atual e futura percepção da morte e do morrer, afetando nossa memória dessa experiência. Pessoas com diferentes experiências e provenientes de diferentes culturas possuem esquemas diferentes associados à morte.

Para dar respaldo empírico a seus argumentos, Bartlett criou uma série de tarefas de memória, duas das quais veremos aqui. Na primeira, ele usou uma série de cinco cartões, em cada um dos quais estava desenhado o rosto de um oficial militar (Figura 14.2). Ele colocava diante dos vinte sujeitos os cinco cartões, sempre arrumados na mesma sequência, virados para baixo. Os sujeitos tinham dez segundos para examinar cada um dos cinco cartões e, enquanto o faziam, os outros quatro ficavam virados para baixo. Em seguida, Bartlett aguardava meia hora, durante a qual conversava com os participantes sobre temas que não tinham relação com o experimento. Depois desse intervalo, ele lhes pedia que descrevessem as figuras na mesma ordem em que as haviam examinado, fazendo uma série de perguntas sobre elas. Ao contrário do metódico Ebbinghaus, Bartlett apresentou seus resultados em forma narrativa, e não como gráficos estatísticos. Além disso, sua descrição da metodologia é muitas vezes vaga. Como observou um resenhista, os estudos de Bartlett parecem mais “demonstra-

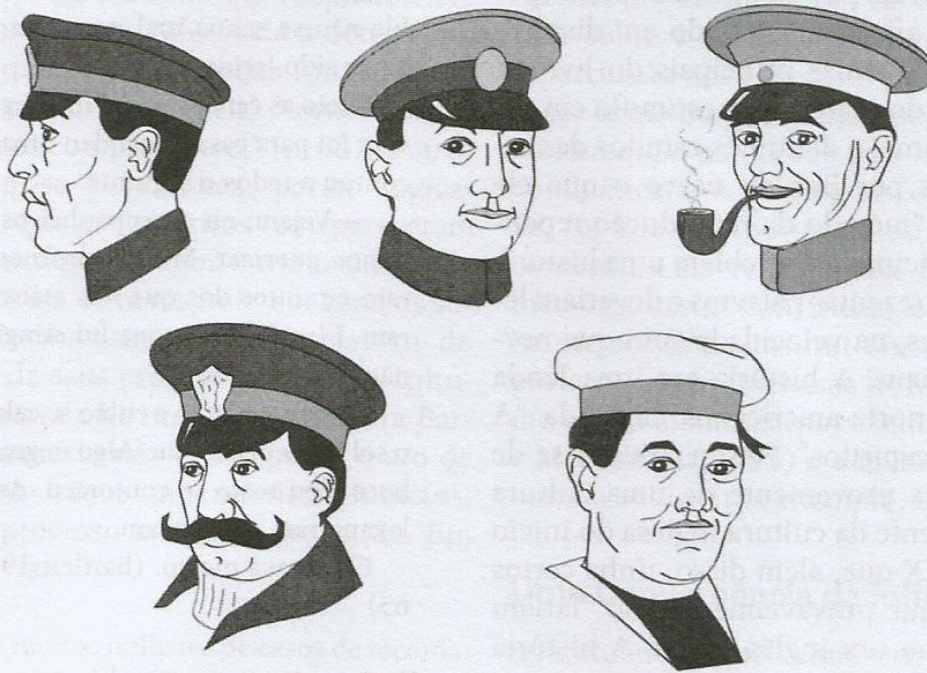


FIGURA 14.2 Cartões usados como estímulos por Bartlett (1932).

ções controladas que verdadeiros experimentos” (Roediger, 1997, p. 489).

E o que foi que Bartlett descobriu? Primeiro, em relação à “posição” (que, para ele, era a capacidade de lembrar acertadamente a sequência das figuras), ele descobriu algo semelhante ao moderno efeito da posição serial, ou seja, recordação perfeita do primeiro rosto e recordação melhor do que estava no início e no fim do que os dos que estavam no meio. Com “direção do olhar”, ele se referia ao fato de os rostos estarem voltados para a direita ou para a esquerda, e aqui ele detectou pouca precisão: em mais da metade das vezes, os participantes fizeram a escolha errada. Quanto à precisão de detalhes (“transferência”), a transposição de detalhes de uma figura para outra, e “importação”, atribuição aos cartões de detalhes inexistentes — Bartlett encontrou diversos erros:

À exceção de seis, todos os vinte sujeitos transferiram detalhes. [...] Quatro casos relacionavam-se ao cachimbo, quatro ao bigode e quatro ao distintivo.

Na primeira descrição livre dos rostos, houve dezenove casos de introdução de de-

talhes exteriores à série por parte de treze dos sujeitos. A influência das perguntas — mesmo no caso de perguntas factuais diretas — na indução desse tipo de importação de detalhes pode ser bem grande.

Talvez o mais curioso é que a importação tinha seguramente maior probabilidade de ocorrer em relação aos detalhes mais notáveis. Contudo, quando consideramos que essa relevância do detalhe é, no geral, determinada por um interesse especial, vemos que isso, afinal, é simplesmente o que se poderia esperar. Por exemplo, um sujeito, oficial do exército, tinha particular interesse pelos distintivos dos quepes militares. Em suas descrições, ele os transformou nos distintivos dos regimentos com os quais tinha mais familiaridade no trabalho. (Bartlett 1932/1967, pp. 57-8)

Embora não os apresente com muita minúcia, os resultados de Bartlett se parecem muito com os dos modernos estudos feitos com a memória das testemunhas oculares: a falta de precisão, o acréscimo de detalhes originalmente não vistos e os efeitos nocivos das perguntas indutoras. O estudo demonstra também a importância dos interes-

ses e atitudes da pessoa que memoriza (por exemplo, o oficial interessado em distintivos), um dos temas principais do livro, e não do tipo do material de estímulo em si.

O mais famoso dentre os estudos de memória feitos por Bartlett usava o que ele chamou de “método da reprodução repetida”. Os participantes recebiam uma história de cerca de trezentas palavras e deveriam lê-la duas vezes, na velocidade com que normalmente liam. A história era uma lenda dos índios norte-americanos chamada “A guerra dos espíritos”. Assim, tratava-se de uma história proveniente de uma cultura muito diferente da cultura inglesa do início do século XX que, além disso, tinha certos elementos que provavelmente não “fariam sentido” para um inglês típico. A história era a seguinte:

Uma noite dois jovens de Egulac desceram o rio para caçar focas e, enquanto lá estavam, a neblina e o silêncio caíram. Então eles ouviram gritos de guerra e pensaram: “Talvez esteja havendo uma festa guerreira”. Foram sorrateiramente para a margem e esconderam-se atrás de uma árvore. De repente surgiram canoas e ouviu-se o rumor cada vez mais próximo dos remos. Uma canoa com cinco homens aproximou-se; eles disseram:

— O que vocês acham? Queremos que venham conosco. Vamos subir o rio para guerrear.

Um dos jovens respondeu:

— Não tenho flechas.

— As flechas estão na canoa.

— Eu não irei. Poderia ser morto. Meus parentes não sabem aonde eu fui. Mas você — disse ele ao outro — pode ir com eles.

Então um dos jovens seguiu, mas o outro voltou para casa.

E os guerreiros subiram o rio até uma cidade que fica do outro lado de Kalama. As pessoas foram para o rio e começaram a lutar; muitos morreram. Mas de repente o jovem ouviu um dos guerreiros dizer:

— Rápido, vamos voltar para casa: aquele índio foi ferido.

Então pensou: “Oh, eles são espíritos”. Ele não se sentia mal, mas eles diziam que havia sido ferido.

Então as canoas voltaram a Egulac, e o jovem foi para casa e acendeu uma fogueira. E contou a todos o seguinte:

— Vejam; eu acompanhei os espíritos e fomos guerrear. Muitos dos nossos morreram e muitos dos que nos atacaram morreram. Eles disseram que fui atingido, mas eu não me senti mal.

Ele contou tudo e então se calou. Quando o sol nasceu, ele caiu. Algo negro saiu-lhe da boca. Seu rosto se contorceu. As pessoas se levantaram e choraram.

Ele estava morto. (Bartlett 1932/1967, p. 65)

Eu imagino que essa história pareça um pouco estranha aos que não são membros dessa cultura. Isso foi o que acharam os vinte sujeitos de Bartlett (sete mulheres e treze homens). Quinze minutos depois da leitura da história, Bartlett pediu-lhes que a contassem do modo mais fiel possível. Posteriormente, com intervalos que variavam de horas a meses, ele lhes pediu que a contassem novamente. Há inclusive o caso de um dos participantes, que Bartlett reencontrou seis anos depois e a quem voltou a pedir que fizesse o mesmo. Seu relato dos resultados reproduz dezenas das histórias lembradas e, em seguida, apresenta um resumo dos tipos de erros encontrados. A capacidade de lembrar naturalmente decaía com o passar do tempo, mas o que pareceu mais intrigante a Bartlett foi a qualidade das reproduções. Os participantes não apenas lembravam menos, mas também formulavam o que conseguiam lembrar de acordo com sua necessidade de criar uma história coerente e compreensível dentro do seu próprio sistema de conhecimento. Assim, “a coisa negra que lhe saía da boca” tornou-se “a espuma que lhe saía da boca” para um dos participantes e “a alma que deixava o corpo” para outro. Além disso, a ambiguidade acerca dos espíritos (se eles já eram espíritos, como poderiam ser mortos?) levou ou-

tro participante a decidir que “espíritos” era simplesmente uma referência a determinada tribo; que a transformação (ou “racionalização”, conforme Bartlett) “tornava a coisa toda mais compreensível” (p. 68). Outros lembraram-se — errônea, porém logicamente — que os “espíritos” só apareceram depois que alguns índios haviam sido mortos na batalha. Para resumir, em geral os sujeitos lembraram a história dentro do contexto de seus próprios esquemas culturais da guerra e da morte. Assim, para Bartlett, a memória não seria apenas o ato de reproduzir traços mnemônicos intactos, mas um processo ativo de *construção*. Em suas palavras,

Nos muitos milhares de casos de recordação que coletei, [...] a recordação literal foi muito rara. Com poucas exceções, [...] a reexcitação de traços individuais não parece de maneira alguma ser o que estava acontecendo. [...] Na verdade, se considerarmos os fatos em vez das pressuposições, a recordação parece ser muito mais um caso de construção que de mera reprodução. [...] A condensação, a elaboração e a invenção são características muito mais comuns da recordação normal, as quais muitas vezes envolvem a fusão de materiais que originalmente pertencem a diferentes “esquemas” (Bartlett 1932/1967, pp. 204-05)

Bartlett tomou o termo “esquema” emprestado de um neurologista britânico Henry Head. Depois de declarar que não gostava do termo (“Ele é ao mesmo tempo muito categórico e muito vago”, p. 201), passa a utilizá-lo em sua teoria. Conforme dito anteriormente, os esquemas podem ser vistos como conceitos gerais que compõem a nossa compreensão do mundo, e a construção das recordações se baseia neles. Portanto, quando, por exemplo, o participante do experimento lembra da “espuma que lhe saía da boca”, em vez da expressão mais obscura “algo negro que lhe saía da boca”, os esquemas que essa pessoa possui sobre a doença e a morte estão contribuindo para a

construção da memória. As ideias de Bartlett sobre a memória não tiveram muita repercussão nos Estados Unidos, tendo surgido, como surgiram, no auge do behaviorismo. Só na década de 1960, depois da confluência que gerou a psicologia cognitiva, foi que a importância do seu trabalho começou a ser reconhecida. Sua noção da memória como construção é hoje amplamente aceita e constitui um elemento importante na compreensão de fenômenos como a falsa memória (por exemplo, Roediger e McDermott, 1995) e a memória da testemunha ocular (por exemplo, Loftus, 1979).

Uma Convergência de Influências

As influências que deram origem à moderna psicologia cognitiva provêm tanto de dentro da própria psicologia — sob a forma de uma suspeita cada vez maior quanto à aplicabilidade dos princípios condicionantes e associacionistas — quanto de fora, por meio de diversas disciplinas que inicialmente ganharam ímpeto no contexto da Segunda Guerra Mundial ou após o fim do conflito (Segal e Lachman, 1972).

Influências Internas à Psicologia

Nas décadas de 1940 e de 1950, surgiu entre os psicólogos a preocupação crescente de que os princípios condicionantes e associacionistas não poderiam explicar devidamente todos os comportamentos humanos, em especial o comportamento linguístico. Embora os behavioristas radicais reduzissem os eventos mentais a reações musculares sutis a estímulos (Watson) ou os vissem simplesmente como outros tipos de comportamento sob o controle de contingências de reforço (Skinner), Tolman e Hull haviam tentado abordar o problema da “representação”. Ou seja, ambos reconheciam que as pessoas agiam como se fossem influenciadas por representações ou concepções internas do mundo exterior (por exemplo, as recordações). Hull lidou com a questão evitando os conceitos mentalistas e propondo sequências internas de estímulos e reações

que se encadeavam mediante o reforço das experiências. Tolman foi além e propôs que os construtos internos, como as expectativas e os mapas cognitivos, serviam para orientar o comportamento. Porém, ambas as abordagens falharam na explicação de comportamentos distintivamente humanos, como a linguagem, e as tentativas de sujeitar a linguagem ao condicionamento fracassaram.

A adequação dos princípios associacionistas também foi colocada em questão, em especial pelo neuropsicólogo Karl Lashley (Capítulo 3), ex-colega de pesquisa de Watson na Johns Hopkins e crítico de longa data das formulações watsonianas simplistas de estímulo-reação. Em 1948, Lashley participou do Hixon Symposium, uma reunião interdisciplinar que reuniu psicólogos, matemáticos, neurologistas e psiquiatras para discutir a questão geral da relação entre o córtex cerebral e o comportamento. A palestra de Lashley, publicada três anos depois nos anais do simpósio, tratava do problema da ordem serial e do fracasso generalizado da teoria da associação em sua tentativa de explicá-lo (Lashley, 1951). Em resumo, o problema da ordem serial diz respeito à questão de como explicar, em termos de mecanismos cerebrais, as sequências lineares de comportamento, desde a série de movimentos praticados pelos dedos quando se toca um violino, na música, à memorização de listas de palavras para a produção de orações, na linguagem, por exemplo. Um dos princípios básicos da teoria da associação era que os elementos adjacentes numa sequência se associam ou “encadeiam” porque são vivenciados de modo simultâneo (isto é, contíguo). Lashley argumentava que essa formulação era inadequada. No caso de habilidades motoras complexas, como no exemplo de tocar um violino, a sequência de comportamentos ocorre demasiado rápido para que um elemento dependa da análise neurológica do elemento que o precede e seja o estímulo para o seguinte. Além disso, a produção oral de uma oração é mais complexa que o simples sequenciamento

das palavras, conforme o demonstram as regras da sintaxe e os lapsos de língua. Assim, duas orações, uma na voz ativa e a outra na passiva, têm ordem sintática completamente diferente e, no entanto, o mesmo sentido. E certos erros de fala, como a transposição dos sons iniciais de duas palavras, envolvem a antecipação de palavras ou segmentos de palavras que deveriam aparecer posteriormente na oração.¹ Em vez de um modelo cortical baseado no conceito de cadeias associativas lineares, Lashley argumentava que o cérebro era um sistema que exercia controle organizacional sobre padrões complexos de comportamento.

O artigo de Lashley foi bem recebido, mas, como no caso do trabalho de Bartlett, sua importância para o desenvolvimento da psicologia cognitiva não foi imediatamente reconhecida, conforme mostra uma cuidadosa análise de citações do psicólogo e historiador Darryl Bruce (1994). As referências ao artigo acumularam-se de modo bastante lento ao longo da década de 1950 e, de repente, aumentaram drasticamente em número em meados dos anos de 1960, década em que a psicologia cognitiva teve seu maior impulso. Assim, o artigo sobre a ordem serial estava um pouco à frente de sua época. Não obstante, contribuiu para a massa crítica que estava começando a formar-se nos anos do pós-guerra e, por fim, conduziu à emergência da psicologia cognitiva.

Influências Externas à Psicologia

Outros fatos relevantes para o movimento cognitivo ocorreram em disciplinas muito distantes da psicologia. Um dos mais críticos foi o desenvolvimento da ciência da computação, acelerado nos anos de 1940 pelas necessidades militares da Segunda Guerra Mundial, com a demanda de instrumentos como sistemas de radar automatizados (Baars, 1986). Naturalmente, os filóso-

1. Um exemplo desse tipo de erro, que constitui a base dos trocadilhos, seria dizer: “chentar no são”, em vez de “sentar no chão”.

DATA-CHAVE 1932

Este ano marcou a publicação do clássico estudo de Bartlett sobre a memória, *Remembering: A Study in Experimental and Social Psychology*.

Os seguintes fatos também ocorreram:

- Um aluno da pós-graduação em Harvard, B. F. Skinner (Capítulo 11), fez sua primeira apresentação profissional numa conferência: o encontro anual da American Psychological Association, ocorrido nesse ano em Cornell.
- Amelia Earhart tornou-se a primeira mulher a realizar um voo transatlântico solitário, indo de Newfoundland à Irlanda em 13h30.
- Foram iniciadas as obras da ponte Golden Gate, em San Francisco, Califórnia (concluída em 1937).
- Jack Sharkey (EUA) derrotou Max Schmeling (Alemanha) e ganhou o título mundial dos pesos pesados.
- O austriaco Adolph Hitler adquiriu cidadania alemã.
- Aldous Huxley publicou *Admirável mundo novo*.
- Johnny Weissmuller fez seu primeiro filme de Tarzã, e Shirley Temple fez sua estreia no mundo do cinema, aos quatro anos de idade.
- Nasceram:
 - John Updike, escritor norte-americano vencedor do prêmio Pulitzer com dois dos cinco volumes da série que tem como protagonista Rabbit Angstrom.
 - Andrew Young, político, diplomata e líder dos direitos civis nos Estados Unidos.
 - Sylvia Plath, escritora norte-americana, autora de *A redoma de vidro*, romance semi-autobiográfico sobre a convivência com o distúrbio bipolar.
- Morreram:
 - George Eastman, inventor norte-americano de materiais fotográficos.
 - John Philip Souza, compositor de marchas norte-americano (por exemplo, *Stars and stripes forever*).
 - William Wrigley, fundador norte-americano da megaindústria de goma de mascar.

fos e psicólogos têm uma longa história de utilização de tecnologias contemporâneas como metáforas do comportamento humano. Os exemplos vão desde Descartes, que usou as figuras hidráulicas de jardim em seu modelo do sistema nervoso, até Watson, que comparou a central comutadora telefônica às conexões entre estímulos e reações subjacentes à relação estímulo-reação. No pós-guerra, não demorou para que os cientistas comessem a ver paralelos entre o computador e o cérebro.

O computador é essencialmente um dispositivo que recebe informações do ambiente, processa-as internamente e gera um *output*. Por analogia, se poderia dizer que o cérebro faz o mesmo. O matemático John von Neuman empregou exatamente essa metáfora na palestra de abertura do Hixon Symposium em 1948. A analogia reapareceu algumas vezes nos anos de 1950 até que, na década de 1960, a descrição de fenômenos cognitivos em jargão da área de computação e a apresentação de modelos cognitivos em forma de organogramas tornaram-se lugar-comum. O melhor exemplo — que logo passaria a fazer parte da maioria dos capítulos dedicados à memória nos livros de introdução à psicologia — é o modelo proposto por Atkinson e Shiffrin (1968). Você provavelmente conhece o organograma da Figura 14.3, uma versão simplificada do deles, ou alguma de suas variantes. Ele introduziu as conhecidas distinções entre a limitada memória de curto prazo (MCP), análoga à RAM (Random Access Memory) do computador, e a memória de longo prazo (MLP), comparada à memória permanente do computador, e utilizou amplamente o jargão computacional. Assim, os seres humanos não memorizam simplesmente as coisas, eles “transferem informações da MCP para a MLP”, e não recordam simplesmente as coisas, eles “recuperam informações da MLP”.

Uma das vantagens da metáfora do computador era que ela constituía uma forma cientificamente respeitável de discutir processos mentais internos complexos, calan-

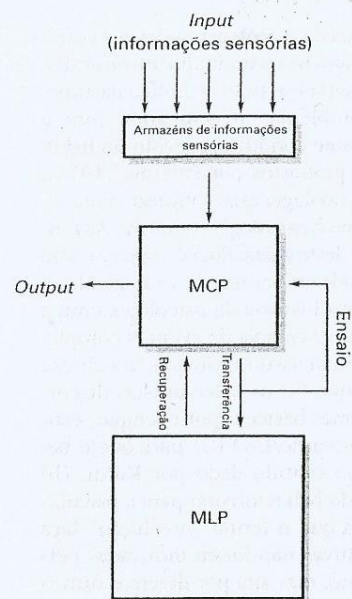


FIGURA 14.3 Exemplo típico de um organograma que, como o modelo proposto por Atkinson e Shiffrin (1968), ilustra o modelo de memória de dois estágios.

do assim as críticas behavioristas de que os cientistas da psicologia não deveriam lidar com misteriosas entidades inobserváveis intervenientes entre estímulo e reação, além de evitar os antigos problemas da introspecção. Como disse George Miller, “[o]s computadores nos fornecem a prova da complexidade que é possível nos sistemas de processamento de informações. Isso nos tornou muito mais livres” (citado por Baars, 1986, p. 212). E o refinamento na descrição do fluxo de informações dentro do sistema trouxe ainda mais respeitabilidade. Isso ocorreu em 1949, com a publicação de *The Mathematical Theory of Communication*, de Shannon e Weaver, que introduziu a teoria da informação e o conceito de *bit*, abreviatura de “binary digit” ou dígito binário. Shannon, um engenheiro elétrico, reconhecia a relação entre os operadores lógicos

“verdadeiro” e “falso” e os dois estados (“ligado” e “desligado”) de um relé eletromagnético. Em seu trabalho com Weaver, ele define o *bit* como a quantidade de informação que permite a decisão entre duas alternativas igualmente prováveis. Assim, a informação reduz a incerteza. Quando jogamos uma moeda para o alto, por exemplo, temos um *bit* de informação porque o ato nos diz qual de dois possíveis resultados é verdadeiro. A cada vez que o número de alternativas dobra, um novo *bit* de informação é acrescentado: em quatro alternativas, é preciso termos dois *bits* de informação para reduzir a incerteza; em oito, três *bits* e assim sucessivamente. A importância do conceito está em haver permitido um meio de padronizar unidades de informação, independentemente da forma que essa tenha (por exemplo, lançar uma moeda, jogar dados, números, letras etc.). O *bit* acabou se tornando mais importante para a ciência da computação que para a psicologia cognitiva, mas nos anos de 1950 contribuiu para dar mais legitimidade ao estudo científico da mente.

Uma terceira área de desenvolvimento exterior à psicologia — mas relacionada ao ataque do behaviorismo dentro da psicologia — foi a linguística. Sob a liderança de Noam Chomsky (nascido em 1928), do Massachusetts Institute of Technology (MIT), houve uma proliferação de teorias acerca da estrutura e da produção da linguagem na década de 1950 que foi muito além de qualquer coisa concebível pelos behavioristas. Chomsky chamou a atenção dos psicólogos em 1959, quando escreveu uma resenha extremamente crítica de *Verbal Behavior*, criativa tentativa de Skinner (1957) de colocar a linguagem em termos operantes (Chomsky, 1959). Para Chomsky, a aquisição da linguagem se processava rápido demais para que o condicionamento tivesse importância. Mesmo que aprendêssemos uma sentença por segundo, não haveria nem em uma vida inteira segundos suficientes para a aprendizagem de todas as sentenças que podemos produzir. Além dis-

so, as pessoas normalmente criam e/ou compreendem sentenças que nunca viram ou ouviram antes. A linguagem é simplesmente demasiado complexa para o que Chomsky julgou ser uma explicação behaviorista excessivamente simplista.

Em decorrência do trabalho de Chomsky e outros linguistas, a linguagem passou a ser vista não como um comportamento verbal que resultava do condicionamento e da aprendizagem associativa, mas da aplicação de um conjunto hierárquico de regras chamado gramática. Além de permitir ao indivíduo gerar um número praticamente infinito de sentenças gramaticais, essas regras permitem-lhe também identificar imediatamente as sentenças não gramaticais. Para usarmos um dos exemplos favoritos de Chomsky (Gardner, 1985), podemos facilmente reconhecer a sentença “Colorless green ideas sleep furiously” como perfeitamente gramatical, ainda que tola, ao passo que não temos dificuldade em classificar essas mesmas palavras, se estiverem em outra ordem (“Sleep ideas green colorless furiously”), como uma sentença agramatical.* Segundo Chomsky, as sentenças que usamos não podem ser resultado de mera aprendizagem, mas sim da aplicação sistemática de uma gramática. Além disso, essa capacidade de usar uma gramática é instintivamente humana — Chomsky acreditava que a linguagem era o atributo que mais claramente distinguia os seres humanos dos de outras espécies. Para ele, todas as línguas têm princípios comuns,

* Numa tradução literal, “Verdes ideias incolores dormem furiosamente” e “Sono ideias verdes incolores furiosamente”, respectivamente. (N. da T.)

aos quais chamou universais da linguagem, e o cérebro humano está estruturado para poder compreender esses universais automaticamente (Chomsky, 1966). Ao lado de outros linguistas, Chomsky defendeu sua visão nativista da linguagem com base no fato de que, (a) como em outros comportamentos específicos da espécie, aparentemente há um período crítico para a aquisição da linguagem e (b) as tentativas de ensinar as habilidades necessárias à aprendizagem de uma língua a outras espécies (usando, por exemplo, a linguagem de sinais) fracassaram.²

O questionamento do behaviorismo/associonismo, juntamente com os avanços da ciência da computação, teoria da informação e linguística, ajudou a mudar o clima intelectual entre os psicólogos experimentais. E, assim, durante os anos de 1950 e início dos de 1960 foram publicados diversos trabalhos seminais que levaram ao reconhecimento de que a psicologia experimental já não era a que havia sido. Alguns referem-se aos fatos dessa época como uma “revolução” na psicologia, questão que analisaremos agora no *Close-Up* deste capítulo. Independentemente de serem revolução ou evolução, sem dúvida esses fatos são reflexo de uma mudança de rumo na psicologia experimental.

2. Os chimpanzés e outros primatas tiveram bastante sucesso na aprendizagem do uso da linguagem de sinais e na comunicação simbólica de suas necessidades, mas o consenso geral tanto entre os linguistas quanto entre os psicólogos cognitivos é que essa aprendizagem é imitativa e não demonstra indícios de recorrer a uma gramática verdadeiramente baseada em regras. Para uma revisão desse tema, consulte Anderson (1990).

CLOSE-UP QUE REVOLUÇÃO?

Não resta dúvida de que na década de 1960 havia, nos Estados Unidos, mais psicólogos experimentais interessados no estudo dos processos cognitivos que nas duas décadas anteriores e que, à exceção de alguns reducionistas skinnerianos renitentes, o behaviorismo começou a perder sua força a partir de então. Para alguns, essa mudança constituiu uma “revolução” na psicologia (por exemplo, Segal e Lachman, 1972; Sperry, 1993), e pelo menos dois dos livros que documentam a transição para o cognitivismo incluem a expressão “revolução cognitiva” no título (Baars, 1986; Gardner, 1985). Por outro lado, o psicólogo e historiador Thomas Leahey (1992) argumentou que o desenvolvimento da psicologia cognitiva não preenche nenhum dos requisitos tidos como critério na determinação de uma revolução científica. Evidentemente, a resolução do problema exige alguma compreensão do que em ciência se entende como “revolução”.

Em 1962, um livro pequeno (apenas 172 páginas) mas de importância capital, intitulado *The Structure of Scientific Revolutions*, surgiu na cena acadêmica, propondo uma nova maneira de ver o progresso na ciência. Seu autor, Thomas Kuhn — físico que se tornou historiador —, criticava a noção tradicional, de base iluminista, de que o progresso científico requer o acúmulo gradual de conhecimento objetivo ao longo do tempo. Para ele, a ciência prossegue através da história estabelecendo “paradigmas” consensuais que norteiam os cientistas e então passa de um paradigma a outro. Quando essa mudança ocorre, tem-se uma revolução.

Segundo Kuhn, todas as ciências começam num “estágio pré-paradigmático”. Nessa fase, há uma concorrência entre diferentes escolas de pensamento dentro de uma disciplina, as quais discutem acerca de problemas fundamentais pertinentes a conceitos e definições. Por fim, uma dessas escolas obtém a maioria das adesões e se estabelece como paradigma. O paradigma, na visão de Kuhn, é uma visão de mundo onipresente na comunidade científica que organiza o que se conhece em uma grande teoria, determina como os termos se definem e quais os problemas que os cientistas devem solucionar e dita os métodos de pesquisa pertinentes. A física newtoniana é o exemplo mais típico. Após o estabelecimento de um paradigma, existe um período de ciência normal, durante o qual o paradigma norteia a pesquisa destinada a fornecer-lhe respaldo empírico. Como todos os paradigmas possuem em si alguma verdade, boa parte dessa pesquisa de fato respalda o paradigma, mas nem toda ela. Em geral os dados e conclusões anômalos são ignorados ou encontram uma explicação apenas convincente, mas às vezes as previsões falham e a ciência entra num período de “crise”, no qual a confiança no paradigma começa a declinar. Por fim, um ou dois cientistas criativos desenvolvem uma nova ideia que explique as anomalias, além de tudo que o paradigma em crise explica. Se essa nova ideia for suficientemente forte e bem promovida, pode tornar-se um novo paradigma, substituindo o antigo. Nesse caso, diz-se que houve uma revolução. A substituição da física de Newton pela de Einstein é o exemplo típico.

As ideias de Kuhn foram aplicadas à história da psicologia. Para Kirsh

(1977), por exemplo, o primeiro paradigma da psicologia poderia ser chamado de “mentalismo”, e abarcaria o pensamento wundtiano, estruturalista e funcionalista. Seu interesse principal seria o estudo científico da experiência consciente humana. Porém, problemas relacionados com a introspecção levaram o paradigma à crise que conduziu à revolução behaviorista. Argumentos semelhantes foram propostos por Palermo (1971), para quem nos anos de 1960 e de 1970 a psicologia estava vivendo uma segunda revolução, passando do behaviorismo à psicologia cognitiva. As mudanças do mentalismo ao behaviorismo, e deste à psicologia cognitiva, têm um certo apelo intuitivo e uma certa verdade em termos de visão geral.

Segundo Leahey (1992), porém, vestir a história da psicologia com a roupa de Kuhn pode levar à simplificação excessiva de eventos complexos e perpetuar mitos. No que diz respeito à assim chamada “revolução cognitiva”, por exemplo, ele argumenta que (a) os behavioristas discordavam num número excessivo de problemas básicos (por exemplo, estímulo-reação/E-R ou estímulo-organismo-reação/E-O-R?) para que o behaviorismo tenha sido um paradigma no sentido dado por Kuhn, (b) qualquer transição que possa ter havido do behaviorismo para a psicologia cognitiva foi demasiado gradual para que o termo “revolução” faça sentido, (c) as primeiras pesquisas cognitivas não foram motivadas pela percepção de uma “crise” no behaviorismo, mas sim por diversos outros fatores e (d) os próprios psicólogos cognitivos discordam em demasiadas questões fundamentais para que a psicologia cognitiva possa constituir um paradigma no sentido atribuído por Kuhn.

Leahey (1992) também fez uma interessante sugestão: a de que a própria aparição do livro de Kuhn em 1962 contribuiu para criar o “mito” de que uma revolução cognitiva estaria se processando. Em sua reflexão sobre essa época, o pesquisador James Jenkins lembrou que ela foi “um período cheio de emoções. Todos já partiam do princípio de que as coisas estavam fervilhando e [...] um novo dia estava para raiar. E, naturalmente, todos carregavam por toda parte sua copiazinha [do livro] de Kuhn” (citado por Baars, 1986, p. 249). Embora não tenha negado que de fato estavam ocorrendo mudanças, Leahey concluiu que “*não havia nenhuma percepção de uma revolução até que o livro de Kuhn a sugeriu*” (p. 315, itálico no original). Vale a pena observar que tudo isso estava ocorrendo num período particularmente turbulento da história dos Estados Unidos. Nos anos de 1960, os protestos contra a guerra do Vietnã e o movimento pelos direitos civis criaram um clima no qual era lugar-comum falar de subverter a ordem estabelecida, não confiar em ninguém com mais de 30 anos e rejeitar a autoridade institucional nos *campi* das universidades. Como aluno da pós-graduação em psicologia cognitiva nessa época, lembro-me de que a mensagem da mudança revolucionária de Kuhn teve repercussão entre meus professores e colegas. Por exemplo, além de ter sido o primeiro que tivemos de ler para um seminário sobre os “processos mentais superiores”, esse livro influenciou na discussão que tivemos ao longo de todo o semestre. Portanto, por formular uma nova maneira de ver a história da ciência numa cultura repleta de apelos de mudança, o livro de Kuhn pode ter ajudado a criar a ideia de uma “revolução cognitiva”.

Números Mágicos, Filtros Seletivos e TOTES

Talvez o primeiro psicólogo a reconhecer a relevância da teoria da informação para a psicologia tenha sido George A. Miller (nascido em 1920). Na qualidade de pesquisador* do laboratório psicoacústico de Harvard de 1944 a 1948, Miller (Figura 14.4) investigou a percepção da fala, um problema que derivava do contexto militar: a dificuldade de ouvir mensagens faladas quando se está dentro de aviões ruidosos (Hilgard, 1987). Dessa pesquisa surgiu um curso, oferecido aos alunos da graduação de Harvard, chamado "A psicologia da fala e da comunicação", e desse curso surgiu o primeiro livro de Miller, *Language and Communication* (1951). Logo depois da publicação do pioneiro trabalho de Shannon e Weaver (anteriormente discutido), Miller apresentou a teoria da informação aos psicólogos num artigo publicado na *Psychological Review* (Miller e Frick, 1949). E, sete anos depois, publicou um artigo com um título mais enigmático do que os normalmente encontrados nas empertigadas publicações acadêmicas: "The Magical Number Seven, Plus or Minus Two: Some Limits on Our Capacity for Processing Information", (Miller, 1956). As conclusões do artigo estavam destinadas a figurar em quase todos os capítulos sobre memória dos livros de introdução à psicologia, e o artigo em si tornou-se o mais citado nos cem anos de história da *Psychological Review* (Kintsch e Cacioppo, 1994).

No artigo, que era a versão impressa de uma palestra feita na Eastern Psychological Association no ano anterior, Miller mostra como conceitos da teoria da informação — bit e capacidade de canal, por exemplo — poderiam ser usados para descrever os limi-

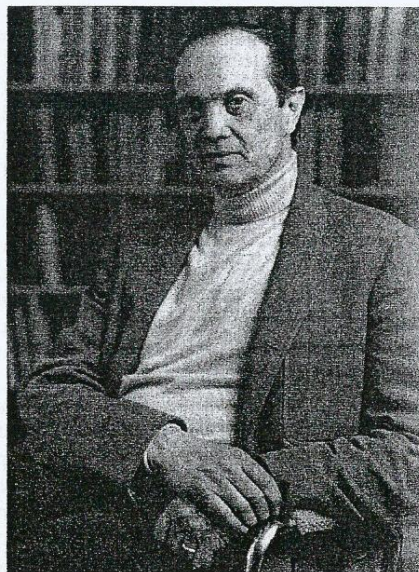


FIGURA 14.4 George Miller.

tes de nossa capacidade de processar informações em diversos tipos de tarefas. A última parte do artigo contém a informação mais frequentemente citada: a análise da limitada capacidade da memória imediata. Para Miller, dependendo do tipo de informação memorizada, o número de itens que as pessoas conseguem processar de cada vez está entre cinco (no caso de monossílabos) e nove (no caso de dígitos binários). Reconhecendo que o volume de informações em bits pode variar drasticamente, de acordo com o tipo de material estudado, ele introduziu o termo *chunk* (porção) para referência às informações mantidas na memória imediata. Por conseguinte, o limite de capacidade da memória de curto prazo foi identificado como sete, mais ou menos dois, *chunks* de informação, sendo cada *chunk* ou porção uma unidade pequena e coerente de informação. Além disso, Miller aplicou o conceito de recodificação, proveniente da teoria da informação, para levar em consideração o fato de que os seres humanos têm a capacidade de reorganizar da-

* Miller ocupou em Harvard o cargo de "Research Fellow", que não tem correspondência no sistema universitário brasileiro. Trata-se de um cargo cujo detentor acumula as funções de pesquisador e membro do conselho administrativo reitoral. (N. da T.)

dos, introduzindo assim mais informações em cada *chunk*. Para ele, como "a extensão da memória equivale a um número fixo de *chunks*, podemos aumentar o número de bits por informação que ela contém simplesmente criando *chunks* cada vez maiores, cada um dos quais contendo mais informações que antes" (Miller, 1956, p. 349). Miller utilizou o exemplo da aprendizagem do código Morse para explicar a questão. O aprendiz primeiro ouve cada ponto e traço como uma unidade à parte. Porém, com a experiência, as combinações entre esses sons são recodificadas (organizadas em *chunks*) como letras, depois palavras e depois frases, de modo que o operador experiente pode, de fato, manter muito mais pontos e traços na memória imediata que o aprendiz.

Em meados da década de 1950 foram publicados também diversos trabalhos ingleses que aplicavam ideias provenientes da teoria da informação à atenção, fenômeno cognitivo que havia sido bastante negligenciado desde os tempos de Wundt. O principal expoente foi um aluno de Bartlett em Cambridge, Donald Broadbent (1926-1993), que inicialmente se interessara pela psicologia durante a Segunda Guerra Mundial, enquanto fazia o treinamento para pilotos da Royal Air Force. Embora impressionado pela complexidade técnica da aeronave que pilotava, ele havia ficado frustrado diante da falha dos engenheiros em levar em conta o piloto humano no projeto dos controles e do instrumental dos cockpits. A semelhança entre os indicadores muitas vezes induzia a erros de percepção e atenção: por exemplo, Broadbent lembrou-se de uma ocasião em que, na aterrissagem, pensara estar voando a 2 mil pés, para descobrir em seguida que estava olhando para o indicador errado e que, na verdade, estava voando a 2 mil rpm (Broadbent, 1980).

Depois da guerra, Broadbent foi para Cambridge, estudou com Bartlett e, por fim, foi nomeado diretor do laboratório de lá, a Unidade de Psicologia Aplicada. Na década de 1950, ao lado de Colin Cherry, professor

de telecomunicações, contribuiu de modo pioneiro para a moderna pesquisa da atenção utilizando um procedimento de escuta dicótica no qual os participantes eram submetidos simultaneamente a dois canais de informações, cada um dos quais conectado a um ouvido. Broadbent e Cherry conseguiram documentar limites na capacidade de utilização de canais duplos de comunicação, mostrando, por exemplo, que enquanto se cuidava de uma mensagem, muito pouco da segunda poderia ser lembrado depois (por exemplo, Cherry, 1953). Broadbent resumiu essa pesquisa em *Perception and Communication* (1958) e propôs um modelo de atenção baseado em um filtro seletivo simples. Em sua opinião, quando nos defrontamos com dois fluxos de informação, nosso limitado sistema de capacidades separa as informações com base em características físicas, permitindo-nos filtrar as mensagens e, assim, excluir uma e selecionar a outra para consideração e processamento. O problema da atenção seletiva — que os livros-textos de introdução à psicologia logo passaram a chamar de "fenômeno do coquetel" porque a tarefa se parece à de atentar para duas conversas ao mesmo tempo — constitui até hoje uma área de pesquisa importante e atuante da psicologia cognitiva.

Um terceiro exemplo da transição para a psicologia cognitiva nos anos de 1950 foi um livro. Intitulado *Plans and the Structure of Behavior*, ele foi o resultado da colaboração entre George Miller, famoso pelo artigo do 7 + ou - 2, Eugene Galanter, psicólogo experimental de Harvard e especialista em matemática e computação, e Karl Pribram, conhecido neurocientista. O livro construiu-se em torno da ideia de "plano", definido como "qualquer processo hierárquico no organismo que possa controlar a ordem pela qual uma sequência de operações deve ser executada" (Miller, Galanter e Pribram, 1960, p. 16). Em consonância com a metáfora do computador — que estava entrando rapidamente em voga —, os autores compararam explicitamente esses planos ao

programa de um computador. O segundo principal conceito era o de “imagem”, definida em termos gerais pelos autores como “todo o conhecimento acumulado e organizado que o organismo tem de si mesmo e de seu mundo” (p. 17). Conforme os autores, o livro dedicava-se ao problema de “analisar a relação entre a Imagem e o Plano” (Miller, Galanter e Pribram, 1960, p. 18).

Hoje, talvez o livro seja mais lembrado por haver tomado emprestado o conceito de *feedback* do campo da cibernética (isto é, o estudo dos princípios envolvidos no controle de qualquer sistema vivo ou não). Numa ruptura radical com a tradição behaviorista/associacionista, eles propuseram que um sistema de *feedback* poderia substituir o arco reflexo como unidade básica do controle do comportamento. Num sistema assim, a operação de uma parte produz resultados que são retroalimentados e monitorados, afetando assim a futura operação do sistema como um todo. O termostato e o aquecedor, por exemplo, funcionam em conjunto num sistema de *feedback* simples. Num dia frio, o termostato envia um sinal ao aquecedor para que este se ligue automaticamente, aumentando assim a temperatura ambiente. Esse aumento da temperatura é lido pelo termostato, que por fim “avisa” ao aquecedor que pare. A temperatura cai, aciona outro sinal do termostato para início do aquecedor e assim sucessivamente. A longo prazo, o sistema de *feedback* produz um “estado estável”, uma temperatura que não varia muito em relação à configuração do termostato. Miller e seus colegas criaram, para o caso dos sistemas humanos de *feedback*, o conceito básico de TOTE, acrônimo que significa “Test-Operate-Test-Exit” (Testar-Operar-Testar-Sair), mostrado na Figura 14.5. Ele se inicia com uma fase de Teste que busca incongruências no sistema (por exemplo, no caso do termostato, uma diferença entre a temperatura desejada e a temperatura real). Se não houver nenhuma incongruência, não acontece nada, mas se houver, ocorre uma operação

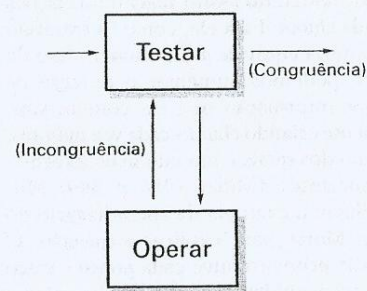


FIGURA 14.5 O TOTE (Test-Operate-Test-Exit) básico proposto por Miller, Galanter e Pribram em *Plans and the Structure of Behavior* (1960).

para reduzi-la. É feito então outro Teste e assim sucessivamente até que não se verifique nenhuma incongruência. No caso dos seres humanos, esses TOTES são organizados hierarquicamente, como no exemplo da Figura 14.6, que apresenta o exemplo fornecido pelos autores de um sistema de dois níveis para a colocação de um prego na parede. O primeiro Teste destina-se a verificar se o prego está saliente: em caso negativo, não há necessidade de voltar a usar o martelo; em caso afirmativo, o TOTE de segundo nível é ativado para alterar o estado do prego.

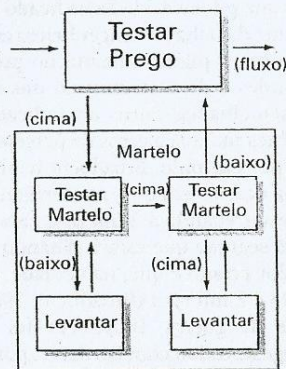


FIGURA 14.6 TOTES organizados para ilustrar um plano hierarquizado de colocação de pregos (figura extraída de Miller, Galanter e Pribram, 1960).

Neisser e o “Batismo” da Psicologia Cognitiva

O artigo do 7 + ou - 2 de Miller, o trabalho dos ingleses sobre a atenção e *Plans and the Structure of Behavior* foram apenas três dos fatos mais importantes dentro dos vários que marcaram uma mudança fundamental na psicologia experimental da década de 1950, legitimando o estudo de temas mentalísticos até esse momento desprezados. A década de 1960, uma década tumultuada em que a mudança da ordem estabelecida se tornou um tema familiar (consulte o *Close-Up* deste Capítulo), continuou a fornecer *momentum* a essa mudança. Além disso, a psicologia experimental beneficiou-se da concessão de mais verbas governamentais a todas as pesquisas científicas, parte da estratégia durante a guerra fria de restabelecer a supremacia científica dos Estados Unidos depois do sucesso soviético no espaço (por exemplo, lançando em órbita o primeiro satélite — o Sputnik — em 1957). Em meados dessa década, o volume de pesquisa já dava ensejo a resumos que tinham a extensão de livros e começaram a surgir textos

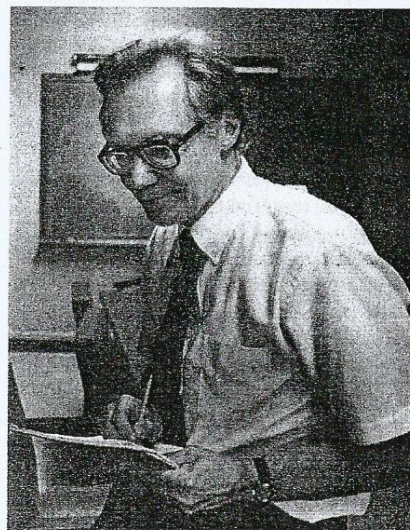


FIGURA 14.7 Ulric Neisser.

sobre psicologia cognitiva. Cabe destacar *Cognitive Psychology*, de Ulric Neisser (1967), que deu um nome específico às ideias convergentes de pessoas como Miller, Broadbent e outros. Neisser (Figura 14.7) posteriormente diria que havia recebido “cartas em que as pessoas se mostravam satisfeitas por eu ter dado [ao movimento] um nome, pois estavam interessadas em todos os tópicos que eu abordava, mas a área não tinha uma identidade teórica” (citado por Baars, 1986, p. 278). Depois de Neisser, ele ganhou essa identidade.

Quando aluno da graduação, em Harvard, Ulric Neisser (nascido em 1928) estudou com George Miller, recordando-se depois que seu curso sobre fala e comunicação abordava “tópicos bastante inusitados [como] linguística, acústica, fisiologia da articulação e matemática da engenharia” (Neisser, 1988, p. 82). O interesse de Neisser pela cognição veio com a experiência, levando-o a fazer um mestrado em Swarthmore, o lar eleito pelo gestaltista Köhler, e outros cursos de pós-graduação no MIT antes de obter um doutorado em psicoacústica em Harvard em 1956. Em seguida, ele ensinou em Brandeis, Cornell e Emory antes de voltar a Cornell, de onde hoje é professor emérito.

No capítulo de abertura, Neisser (1967) começa afirmando que os tempos haviam mudado na psicologia:

Uma geração atrás, um livro como este teria precisado no mínimo de um capítulo de defesa contra a posição behaviorista. Hoje, felizmente, a opinião mudou e pouca ou nenhuma defesa é necessária. Na verdade, os próprios teóricos do estímulo-reação estão inventando mecanismos hipotéticos com muito entusiasmo e quase nenhum remorso. A razão essencial para o estudo dos processos cognitivos é tão clara quanto a razão para o estudo de qualquer outra coisa: o fato de eles existirem. [...] Os processos cognitivos sem dúvida existem; portanto, dificilmente seu estudo será acientífico (p. 5).

Quanto à questão do que a “psicologia cognitiva” realmente significava, Neisser a considerava o estudo experimental de todos os processos cognitivos, e por “cognição” referia-se

[a] todos os processos pelos quais o input sensorial é transformado, reduzido, elaborado, armazenado, recuperado e usado. Ela diz respeito a todos esses processos mesmo quando eles agem na ausência de estímulos relevantes, como no caso das imagens e das alucinações. Termos como sensação, percepção, imagens, retenção, recordação, resolução de problemas e pensamento, entre muitos outros, referem-se a aspectos ou estágios hipotéticos da cognição. (p. 4, *italico no original*)

Os capítulos do livro de Neisser — *Cognitive Psychology* — estão repletos de detalhes experimentais de alguns dos meios pelos quais o processador humano pode transformar as informações. Em consonância com a novidade da psicologia cognitiva, cerca de 60% das suas 321 referências aludem a pesquisas publicadas na década de 1960 (Weaver, 1998). O grosso do livro refere-se ao processamento inicial de informações visuais e auditivas, mas também há capítulos sobre a memória, a linguagem e a relação entre a memória e o pensamento, esta constante de um breve capítulo final.

A Evolução da Psicologia Cognitiva

O interesse despertado pela psicologia cognitiva continuou crescendo rapidamente depois da publicação do livro de Neisser em 1967. Os departamentos de psicologia apressaram-se em criar laboratórios cognitivos e contratar psicólogos cognitivistas, promoveram-se congressos sobre a cognição e publicaram-se as comunicações em livros (por exemplo, o Loyola Symposium, em Solso, 1973) e foram criadas redes informais, como a S.W.I.M. (Southeastern Workers in Memory). As publicações tradicionais, como o *Journal of Experimental Psychology*, passaram a apresentar mais pes-

quisas cognitivas e novas publicações foram criadas: *Cognitive Psychology*, em 1970, *Cognition*, em 1972, *Cognitive Science*, em 1977, e *Memory and Cognition*, em 1983. Além disso, a psicologia cognitiva atingiu outras subdisciplinas da área, como a psicologia do desenvolvimento, a psicologia social, a psicologia da personalidade e a psicologia do anormal. Nem a psicologia animal ficou imune: os pesquisadores começaram a investigar a “cognição animal” (por exemplo, Flaherty, 1985).

Dentro da própria psicologia cognitiva, houve mudanças na década de 1970, mais uma vez lideradas por Neisser. Em *Cognition and Reality* (1976), ele argumentou que, apesar de haver produzido resultados importantes, a tradição de laboratório na psicologia cognitiva não havia gerado dados úteis sobre o processamento de informações no contexto do mundo real em número suficiente. Ele inclusive criticou seu próprio livro de 1967 por ter demasiada pesquisa pura de laboratório. Reconhecendo explicitamente a influência de Bartlett, ele lançou um apelo por mais pesquisas relativas ao que chamou de *validade ecológica*, isto é, pesquisas que tivessem relevância para as atividades cognitivas diárias das pessoas em sua tentativa de adaptar-se ao ambiente. E incitou os psicólogos experimentais a “fazerem um maior esforço para entender a cognição conforme esta ocorre no ambiente normal e no contexto da atividade natural e seu sentido. Isso não significa o fim dos experimentos de laboratório, mas o compromisso com o estudo de variáveis ecologicamente importantes, e não daquelas que são fáceis de administrar” (Neisser, 1976, p. 7).

O apelo de Neisser foi ouvido por muitos dentre os psicólogos cognitivos. Nos anos 1980 e 1990 houve um aumento no número de pesquisas sobre temas como a memória das testemunhas oculares (por exemplo, Loftus, 1979) e a memória de longo prazo de tópicos aprendidos na escola, como espanhol (por exemplo, Bahrick, 1984). Embora esses fatos estejam demasiado perto do

presente para uma análise histórica imparcial, a virada para a cognição do dia a dia não deveria surpreender, dado o que se sabe sobre a história do pensamento funcionalista na psicologia norte-americana. A pesquisa que ajuda a compreender como o indivíduo se adapta ao ambiente e que tem aplicações práticas é o tipo de pesquisa que sempre encontrou ressonância no espírito pragmático e funcional que a psicologia adquiriu nesse país.

Além do interesse pela validade ecológica, outro aspecto da evolução dos interesses dos pesquisadores da psicologia tem sido a criação da *ciência cognitiva*, um campo interdisciplinar que inclui a psicologia cognitiva, a linguística, a ciência da computação, a antropologia cultural e a epistemologia. Gardner (1985) a definiu em termos gerais como “um esforço de base empírica para responder antigas questões epistemológicas, em especial as que dizem respeito à natureza do conhecimento, seus componentes, suas fontes, seu desenvolvimento e sua utilização” (p. 6). O termo “ciência cognitiva” começou a aparecer em meados da década de 1970 e institucionalizou-se quando se criou uma publicação especializada com esse título em 1977. No editorial de abertura de *Cognitive Science*, Collins (1977) ressaltou que a disciplina poderia ter-se chamado “epistemologia aplicada ou teoria da inteligência, mas alguém das altas esferas disse que o nome deveria ser *ciência cognitiva*. Que assim seja” (p. 1).

Vale a pena observar que, apesar de o nome ser relativamente novo, a ciência cognitiva não o é. Ela começou a surgir no pós-guerra, quando as já mencionadas “influências externas à psicologia” (teoria da informação, ciência da computação, linguística) contribuíram para a emergência daquilo que os psicólogos começaram a chamar de “psicologia cognitiva”. Porém, de uma perspectiva mais ampla, está claro que algo mais que uma nova psicologia estava surgindo, e alguns de seus atores principais tinham consciência disso. George Miller, por exemplo, atribuiu as origens da

ciência cognitiva a um simpósio de teoria da informação ocorrido em 1956 no MIT (Baars, 1986) e, em 1960, Miller e Jerome Bruner fundaram em Harvard o Center for Cognitive Studies, um centro destinado especificamente ao fomento do estudo interdisciplinar da cognição. Bruner, mais tarde, lembraria que Miller e ele haviam resolvido “que a psicologia era uma área complicada demais para deixar nas mãos dos psicólogos, [então] o que precisávamos era criar uma aliança com colegas de outras áreas que fossem, cada um em seu contexto, interessados pela questão de como os seres humanos adquiriam e empregavam o conhecimento” (Bruner, 1988, p. 92).

A Inteligência Artificial

Um importante foco de interesse entre os cientistas cognitivos tem sido uma área aplicada da ciência da computação: a *inteligência artificial* (IA), que pode ser definida simplesmente como a área que investiga se as máquinas podem funcionar com algum grau de inteligência. Os que trabalham em IA estão interessados em diversos temas, mas estes geralmente se incluem em duas categorias. Alguns pesquisadores interessam-se basicamente em compreender a inteligência humana, estudando-a por meio da tentativa de criar programas de computador que simulem o processo cognitivo humano. Tomemos a resolução de problemas entre os seres humanos, por exemplo. A ideia é que, caso se consiga fazer um computador resolver problemas do mesmo modo que as pessoas, as estratégias de resolução de problemas embutidas no programa do computador poderão então ser consideradas análogas às das pessoas. Essa foi a abordagem adotada por dois pioneiros da IA, Herbert Simon (nascido em 1916) e Alan Newell (1927-1992). Simon, cujo trabalho sobre a tomada de decisões valeu-lhe o prêmio Nobel de economia em 1978, e Newell, um físico, colaboraram na produção de simulações dos processos de pensar e resolver problemas em computadores nas décadas de 1950 e de 1960. Seu primeiro trabalho juntos, o *Logic*

Theorist/TL (Teórico Lógico/TL), destinava-se a resolver problemas da lógica formal, ao passo que seu último e mais ambicioso projeto, o General Problem Solver/GPS (Solucionador Geral de Problemas/SGP), voltava-se para uma faixa mais ampla de problemas (Newell e Simon, 1972).

Tanto o TL quanto o SGP ilustram uma importante distinção, na ciência da computação, entre algoritmos e heurística. O algoritmo é um conjunto de regras que garantidamente produz uma solução por meio do trabalho sistemático em todas as etapas possíveis. A heurística, por sua vez, é uma estratégia ou “regra geral” que, embora não garanta uma solução, é mais eficaz que um algoritmo. Podemos ilustrar essa diferença com um problema comum, o anagrama. Quando se propõe a reorganização das letras “LTEAGST” para formação de uma palavra, a abordagem algorítmica tentaria todas as possíveis combinações de letras até a obtenção de uma solução. Isso não seria problema para um computador, que realiza operações muito rápido e não se entedia. Porém, os seres humanos provavelmente tentariam resolver o anagrama usando uma abordagem heurística, como, por exemplo, “não considerar combinações pouco comuns de pares de letras”. Assim, uma pessoa* provavelmente experimentaria a combinação “ST”, mas não “GT”, na tentativa de resolver o anagrama.

O principal produto da heurística inserido no SGP de Simon e Newell chamava-se análise de meios-fins. Tratava-se de um sistema de *feedback* que envolvia a avaliação do estado atual em relação ao estado pretendido, a identificação da diferença entre os dois, a identificação e aplicação de um operador (algum comportamento) para redução dessa diferença, a reavaliação do novo estado em relação ao estado pretendido e assim sucessivamente, até que o estado atual se tornasse o estado pretendido. Newell e Simon (1972) desenvolveram o programa

dando problemas (de álgebra, por exemplo) às pessoas e pedindo-lhes que externassem o que pensavam descrevendo os processos de raciocínio à medida que os iam utilizando, procedimento que tinha uma interessante semelhança em relação à introspecção. Em seguida, eles criaram o programa do SGP de uma maneira que simulava o que os sujeitos faziam. Por conseguinte, com base no princípio de que, se pudessem simular o pensamento humano e fazer o computador produzir soluções como as dadas pelas pessoas, chegariam à compreensão do pensamento humano, que era o objetivo. Essa estratégia de simulação foi usada em tentativas de estudo de processos cognitivos que iam desde o reconhecimento de padrões à memória e ao pensamento. Mas, depois de atingir seu apogeu na década de 1970, esse tipo de simulação começou a perder o interesse, em parte devido ao abandono do SGP quando ele não se revelou um solucionador tão “geral” de problemas quanto inicialmente se pensava (Gardner, 1985).

A segunda abordagem da IA, que vem predominando desde os anos de 1980, é a criação de um programa de computador que realize uma tarefa do modo mais eficiente possível, independentemente do modo como os seres humanos possam comumente realizá-la. Ou seja, o objetivo é criar sistemas especializados que lidem de modo inteligente com os problemas. Entre os resultados encontram-se programas de xadrez que derrotam campeões mundiais, robôs e sistemas tutoriais interativos. Essa segunda utilização da IA levantou a questão da possibilidade de dizer-se que os computadores pensam, o que, por sua vez, levou ao debate sobre a natureza do pensamento e sobre o que é ser humano. Isto é, a IA tem renovado alguns dos problemas que sempre interessaram aos psicólogos.

A questão de haver uma verdadeira inteligência num computador já fora discutida em 1950, num artigo intitulado “Computing Machinery and Intelligence”, escrito por Alan Turing (1912/1954), brilhante matemático inglês. Turing teve participação

decisiva na vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial ao ajudá-los a decifrar o supostamente inviolável código “Enigma” dos alemães e, assim, informar os estrategistas aliados dos movimentos das tropas e das estratégias alemãs. Nesse artigo de 1950, ele descrevia um “jogo da imitação” que fornecia uma série de critérios para determinar se era possível dizer que os computadores pensavam. Desde então, o jogo ficou conhecido como “teste de Turing”. No artigo ele propunha que se imaginasse uma situação na qual uma pessoa que estivesse numa sala fizesse uma série de perguntas a um ser humano e a um computador, ambos numa sala à parte. Com base nos dois grupos de respostas, a pessoa que fazia as perguntas deveria tentar distinguir as respostas dadas pela outra pessoa e pelo computador. O ser humano tentaria convencer o interrogador de que também era uma pessoa, e o computador faria o mesmo. Se o interrogador não conseguisse discriminar entre o ser humano e a máquina com base nas respostas, de acordo com Turing, deveria concluir-se então que não havia diferenças significativas entre a inteligência humana e a inteligência artificial — ou seja, que os computadores podem pensar exatamente como os seres humanos.

A ideia de que o computador pensa de maneira equivalente ao ser humano, referida às vezes como IA forte, foi duramente criticada, em especial por John Searle. Os proponentes da IA forte acham que o pensamento é essencialmente a manipulação de símbolos que dependem de regras, habilidade presente tanto nos seres humanos quanto nos computadores. Embora aceitasse a validade da assim chamada IA fraca, a ideia de que os computadores podem produzir *insights* importantes sobre a natureza do pensamento humano, Searle argumentou que a IA forte não tinha fundamento. Para ilustrar a questão, ele descreveu um problema que ficou conhecido como *problema da sala chinesa* (1980). Imagine que você está isolado numa sala com um enorme livro de regras que especifica todas as

combinações de marcas compreendidas na escrita chinesa. Esse livro lhe permite examinar uma sequência dessas marcas, sob a forma de uma pergunta escrita por um falante nativo de chinês, e produzir uma resposta escrita precisa usando outros símbolos chineses — ou seja, o falante de chinês poderia escrever-lhe uma pergunta usando símbolos chineses e você poderia usar seu livro de regras para gerar uma resposta que fosse aceitável para o interrogador. Com efeito, suas respostas poderiam ser indistinguíveis das respostas dadas por outro falante nativo de chinês, o que significa que você passaria no teste de Turing. A questão é se isso significa que você entende chinês, e para Searle a resposta é “não”. Segundo ele, o pensamento envolve mais que a simples manipulação de símbolos conforme regras fixas; ele envolve também a semântica — um nível mais profundo de compreensão que vai além das regras de organização dos símbolos. Os computadores podem manipular símbolos de formas que apresentam complexidade considerável, mas não têm nenhuma compreensão do que estão fazendo, do mesmo modo que você não teria nenhuma compreensão de chinês enquanto estivesse na sala chinesa.

O conhecimento da história da psicologia que você vem acumulando pode ajudá-lo a colocar o debate sobre a IA em perspectiva, pois o problema não é novo, mas sim uma extensão do ancestral problema mente-corpo (ou mente-cérebro). Um dos problemas recorrentes da psicologia é determinar se as explicações puramente mecânicas são suficientes à compreensão do comportamento e dos processos mentais dos seres humanos. Desde a época do fascínio de Descartes pelas figuras movidas pela hidráulica dos jardins da realeza da França aos fisiologistas do século XIX, que achavam que todas as funções vitais poderiam ser reduzidas ao movimento de objetos materiais, e ao modelo mecanicista de estímulo-reação de Watson, que igualou o comportamento humano ao de uma central comutadora telefônica, as metáforas mecâ-

* Pelo menos, uma pessoa que só falasse inglês. (N. da T.)

nicas para os atos e funções dos seres humanos tornaram-se comuns. Não é provável que os debates em torno da IA resolvam o problema.

Avaliando a Psicologia Cognitiva

Apesar de ter sido considerada um arcabouço teórico extremamente abrangente e até mesmo um “paradigma” da moderna psicologia, a psicologia cognitiva foi também muito criticada. Compreensivelmente, o crítico mais eloquente foi B. F. Skinner (Capítulo 11), o principal behaviorista da segunda metade do século XX. Skinner opôs-se à criação de mecanismos mentais hipotéticos (por exemplo, a memória de curto prazo) que, em sua opinião, facilmente se reificam em “ficcões explanatórias”. Isto é, em vez de buscarem as causas do comportamento no ambiente e na história de aprendizagem de cada um (que, segundo Skinner, era o que deveria ser feito), os psicólogos cognitivos transformaram esses mecanismos hipotéticos em entidades reais, causais. Para ele, a atribuição de falhas na rememoração à capacidade limitada da memória de curto prazo dificilmente explicava o fenômeno. Skinner lamentava a disseminação das ideias cognitivistas na área da psicologia, observando sarcasticamente que se fosse feito um gráfico da utilização do adjetivo “cognitivo” na literatura da psicologia, seria mostrado um crescimento exponencial após 1960: “Há hoje em dia algum campo da psicologia em que não se tenha a impressão de ganho com o acréscimo desse charmoso adjetivo ao substantivo ocasional?” (Skinner, 1987, p. 783).

Uma segunda crítica geral à psicologia cognitiva deriva da metáfora do computador e de sua implicação de que o ser humano é como uma máquina. Segundo os críticos, essa visão ignora aspectos significativos do comportamento humano, como a emoção e a motivação (por exemplo, Zajonc, 1980) ou a intencionalidade (Searle, 1980). Com uma referência à divisão otocentista tripartite das atividades mentais — as cognitivas, as afetivas (emocionais) e as conativas (mo-

tivacionais/comportamentais) — Hilgard (1980) estabelece argumento semelhante, afirmando que a psicologia cognitiva trata apenas de uma parte do todo. Uma crítica relacionada é que os psicólogos cognitivos às vezes ignoram a realidade neurológica, criando modelos de processamento mental que contradizem o que se sabe sobre o funcionamento do sistema nervoso.

Apesar dos problemas, o estudo dos processos cognitivos chegou a praticamente todas as áreas da moderna investigação psicológica. A onipresença dos fatores cognitivos talvez seja um indicio do quanto esses processos sempre foram importantes para a psicologia, mesmo quando sua importância foi questionada pelos expoentes do behaviorismo, e de sua posição central na própria definição do que significa ser humano.

OUTRAS ÁREAS DE PESQUISA

Na época de Descartes, primeira metade do século XVII, os estudiosos acreditavam que era possível obter um conhecimento científico universal. O próprio Descartes fez disso a sua meta ao escrever *The World* (concluído em 1633, mas só publicado postumamente), que versava sobre temas que iam desde a anatomia à meteorologia. Naturalmente que hoje, era da especialização e da explosão da informação, ninguém pode esperar adquirir conhecimento integral de uma ciência, quanto mais da ciência. Mesmo dentro de uma determinada ciência, como a psicologia, o conhecimento abrangente é praticamente impossível. O psicólogo cognitivo que estuda a memória no testemunho ocular, por exemplo, provavelmente sabe muito pouco sobre a pesquisa feita na psicologia do desenvolvimento sobre o apego nas crianças. Na verdade, é quase certo que o psicólogo cognitivo que estuda a memória no testemunho ocular ache difícil manter-se em dia até mesmo com a literatura de outras áreas da psicologia cognitiva.

Acabamos de ver que a psicologia cognitiva veio a dominar os interesses dos acadê-

micos/pesquisadores tradicionais na segunda metade do século XX. Alguns conceitos da psicologia cognitiva tiveram importante influência sobre diversas subdisciplinas da psicologia. Na psicologia social, por exemplo, houve muita pesquisa da “cognição social” nos anos 1980 (por exemplo, Fiske e Taylor, 1984). Porém, essas especialidades têm sua própria história e, embora sua análise detalhada esteja muito além do escopo deste livro, analisaremos rapidamente um pouco da história de quatro áreas de pesquisa fora da psicologia cognitiva. Em vez de escrever uma ou duas linhas sobre a longa lista de estudiosos que deram suas contribuições a essas áreas, prefiro deter-me em uma figura conhecida de cada subdisciplina e observar atentamente a influência dessa pessoa. As quatro áreas consideradas são: (a) o estudo da relação entre o cérebro e o comportamento, antes chamada psicologia fisiológica e agora conhecida como neurociência; (b) a psicologia social, estudo da influência dos fatores sociais sobre o comportamento; (c) a psicologia da personalidade, estudo das diferenças individuais em vários traços pessoais; e (d) a psicologia do desenvolvimento, estudo das mudanças de comportamento à medida que envelhecemos.

O Cérebro e o Comportamento

Um dos mistérios que mais persistem na psicologia diz respeito à relação entre os estímulos que promovem mudanças físicas no organismo, em especial no sistema nervoso, e a experiência psicológica desses estímulos. Os psicólogos dedicados à pesquisa há muito desistiram da ideia de resolver a questão mente-corpo por meio da ciência — essa questão é filosófica. Assim, embora possam especificar em incrível grau de detalhe como o funcionamento de certas combinações de neurônios do córtex estriado se correlaciona à percepção de uma linha apresentada num determinado ângulo, eles não podem responder à pergunta: “Mas como o acionamento desses neurônios provoca a experiência psicológica da linha inclina-

da?” Reconhecendo essa limitação fundamental, os psicólogos fisiológicos voltaram-se para a busca de relações entre eventos físicos e mentais por meio da investigação do funcionamento do cérebro e do sistema nervoso e da correspondência entre a atividade dessas estruturas e a experiência e o comportamento.

O Capítulo 3 esquematizou a história das tentativas de entender o cérebro, concentrando-se nos últimos duzentos anos e terminando em Karl Lashley. Como você deve estar lembrado, Lashley investigou a questão da localização da função nos primeiros anos do século XX, concordando com Pierre Flourens, o grande neurologista francês do século anterior, em que o cérebro funciona mais como um sistema integrado que como um conjunto de estruturas de funções diferentes. Ironicamente, as conclusões a que Lashley chegou em 1929 sobre a equipotencialidade e a ação de massa tiveram o efeito de reduzir o interesse nas pesquisas sobre o cérebro e incentivar os behavioristas a pensar que se poderia estudar detalhadamente o condicionamento deixando de lado o sistema nervoso. Skinner (1938) reforçou o ponto ao rejeitar explicitamente a necessidade de explicações fisiológicas do comportamento (Hilgard, 1987).

Donald O. Hebb (1904-1985)

O interesse pelo estudo da relação entre o cérebro e o comportamento foi reavivado por Donald Hebb (Figura 14.8), ex-aluno de Lashley e único psicólogo canadense eleito (em 1960) para a presidência da American Psychological Association (Hilgard, 1987) até hoje. Hebb começou devagar, mal conseguindo formar-se e ser aceito — graças a certas relações pessoais — na pós-graduação da McGill University de Montreal. Na McGill, ele conheceu dois ex-alunos de Pavlov³ e aprendeu as técnicas pavlovianas

3. Um deles era Boris Babkin, em cuja biografia de Pavlov (1949) figura a descrição do laboratório usada no Capítulo 10 deste livro.



FIGURA 14.8 Donald Hebb.

de condicionamento. Como Pavlov, Hebb também estava intrigado com a relação entre o cérebro e o comportamento, mas ficou cético diante do modelo pavloviano do córtex. Depois de obter um mestrado em 1934, Hebb sentiu-se animado a candidatar-se à pós-graduação na University of Chicago para estudar com Lashley, que na época estava no auge da fama. Lashley aceitou o jovem canadense e, quando se transferiu para Harvard no ano seguinte, levou Hebb consigo, de maneira que o doutorado deste foi concluído em Harvard em 1938. Porém, as perspectivas de emprego eram parcas, em decorrência não apenas dos efeitos da Grande Depressão, mas também do fato de que a “psicologia fisiológica estava em seu longo período de declínio, entre 1930 e 1950” (Hebb, 1980, p. 287).

Hebb teve a sorte de conseguir um emprego como assistente de pesquisa de Wilder Penfield, da McGill University, que estava em busca de alguém para estudar os efeitos da cirurgia cerebral sobre o comportamento. Penfield estava apenas começando sua famosa pesquisa do tratamento cirúrgico da epilepsia, no qual alguns pacientes relataram o que parecia ser recordações intactas durante a estimulação elétrica do lobo temporal (Penfield e Perot, 1963). Essa pesquisa coadunava-se também com a ideia de Lashley da equipotencialidade — a capacidade mental dos pacientes aparentemente não decaía nem mesmo após

a perda de porções substanciais dos lobos frontais. A posição de Hebb nessa pesquisa era central. Ela exerceu sobre ele um profundo efeito: “definiu o curso de todo o trabalho que faria subsequentemente, e eu não a teria encontrado em nenhum outro lugar” (Hebb, 1980, p. 290). Com base nessa experiência e em sua pesquisa anterior, Hebb chegou à conclusão geral de que a inteligência humana se desenvolve durante a tenra infância e que “as lesões cerebrais sofridas pelos bebês interferem nesse processo, mas as mesmas lesões na maturidade não o reverterem” (p. 292). Portanto, para ele, as experiências da tenra infância eram cruciais ao desenvolvimento cortical relacionado à inteligência.

A dois anos muito frutíferos com Penfield seguiram-se três de ensino na Queens University de Ontário. Em 1942, Hebb voltou a trabalhar com Lashley, que acabara de ser nomeado diretor do Yerkes Laboratory of Primate Biology da Flórida, estudando o comportamento dos primatas por cinco anos. Em 1947, sua carreira voltou ao ponto de partida, com a oferta para trabalhar como professor na McGill University. Em um ano, Hebb tornou-se catedrático do departamento e concluiu sua distinguida carreira na McGill.

Hebb é mais conhecido pelo livro que escreveu em 1949, *The Organization of Behavior*, responsável por reavivar o interesse pela relação entre o cérebro e o comporta-

mento entre os psicólogos norte-americanos (Glickman, 1996). Já pelo título se pode ver claramente que o livro é mais que uma simples descrição do funcionamento do sistema nervoso. Hebb estava tentando desenvolver uma teoria que integrasse plenamente a fisiologia e a psicologia, em vez de simplesmente reduzir o psicológico ao fisiológico. Conforme diria posteriormente ao criticar esse pensamento reducionista, não seria “possível substituir concepções psicológicas por concepções fisiológicas, nem agora nem no futuro, mas é possível manter uma vinculação (traduzibilidade de termos) entre os dois universos de discurso” (Hebb, 1960, p. 744).

Segundo Hebb, a organização cortical ocorre com o desenvolvimento daquilo que chamou de “reunião de células” e “seqüências de fases”. A reunião de células é a unidade básica e consiste num conjunto de neurônios que se associam uns aos outros por meio da repetição de experiências sensoriais. Hebb (1949) reconhecia as origens associacionistas de seu construto, dizendo que a “ideia geral é antiga: a de que duas células ou sistemas de células que repetidamente estão ativos ao mesmo tempo tendem a ‘associar-se’, de modo que a atividade em um facilita a atividade no outro” (p. 70). As reuniões de células podem ser deflagradas tanto por eventos sensoriais quanto por outras reuniões de células. As seqüências de fases são níveis superiores de organização que envolvem a incorporação de várias reuniões de células e, para Hebb, eram o equivalente fisiológico do pensamento. Juntas, as reuniões de células e as seqüências de fases explicam o fato de que os estímulos não apenas produzem reações, mas são mediados pelo cérebro. Como você deve ter notado, isso se parece bastante com o “O” da formulação E-O-R de Robert Woodworth (Capítulo 7) e dos neobehavioristas Tolman e Hull (Capítulo 11), só que é mais explicitamente fisiológico.

A fim de considerar os efeitos da experiência e, assim, fornecer uma explicação fisiológica da aprendizagem, Hebb apresen-

tou a seguinte proposição: as reuniões de células e as seqüências de fases se formavam porque a estimulação repetida de células adjacentes produzia mudanças estruturais no nível sináptico. Assim, “[q]uando um axônio da célula A está próximo o bastante para excitar a célula B e repetidamente [...] participa do seu acionamento, ocorre algum processo de crescimento ou mudança metabólica numa ou em ambas as células, de modo que a eficiência de A como uma das células que acionam B aumenta” (Hebb, 1949, p. 62). Essa ideia passou a ser chamada “regra de Hebb”, e as sinapses que se alteram em decorrência da experiência são muitas vezes chamadas sinapses de Hebb.

Hebb aplicou sua teoria a tópicos como a atenção, a emoção e a doença mental. Seu livro, aliado a avanços tecnológicos na medição das ondas cerebrais, como o eletroencefalograma (EEG), reavivou o interesse no estudo da relação entre o cérebro e o comportamento. A história é demasiado complexa para ser contada aqui, mas alguns dos avanços mais importantes das décadas de 1950 e de 1960 foram (a) a descoberta de centros de reforço no cérebro por James Olds e Peter Milner, alunos de Hebb (1954); (b) o uso do EEG para identificar os estágios do sono e a descoberta do sono com movimentos oculares rápidos (sono REM) por Eugene Aserinsky e Nathaniel Kleitman (1953); (c) o desenvolvimento da operação do cérebro dividido como meio de controle da epilepsia e de análise das funções dos hemisférios esquerdo e direito por Roger Sperry (1961); e (d) a identificação das células corticais (“detectores de características”) que reagem a eventos específicos no campo visual por David Hubel e Torsten Wiesel (1963). Sperry, Hubel e Wiesel ganharam prêmios Nobel por seu trabalho.

Mais recentemente, o estudo da interface cérebro-comportamento se tornou cada vez mais interdisciplinar. Assim, do mesmo modo que a ciência cognitiva reúne diversas disciplinas, a “biopsicologia”, a “neuropsicologia”, a “neurociência do comportamento”, a “neurociência cognitiva” e até a

“neurociência cognitiva social” dizem respeito a especialidades em evolução, que cruzam as fronteiras disciplinares e requerem formação em departamentos de psicologia, biologia e ciência da computação.

A Psicologia Social

A psicologia social começou a definir-se como subdisciplina identificável da psicologia graças aos esforços de Floyd Allport (1890/1978), cujo irmão Gordon terá destaque na seção deste capítulo dedicada à psicologia da personalidade. Floyd estudou com Hugo Münsterberg em Harvard, ali obtendo seu doutorado em 1919 sob a orientação de Herbert Langfeld. A sua tese era uma pesquisa da facilitação social, a influência das pessoas sobre o comportamento do indivíduo, e foi essa pesquisa que deu o tom behaviorista que Allport adotaria na abordagem da psicologia social. Ele opunha deliberadamente a sua psicologia social, que enfatizava o comportamento do indivíduo e a influência do ambiente social, a uma versão diferente, que evoluiu para a moderna sociologia, cuja ênfase está muito mais nos processos grupais (Parknovnik, 2000). Por exemplo, ao estudar a resolução de problemas por parte de grupos, Allport insistia que a explicação final do comportamento que se verificava em seguida estava nos atos de cada uma das pessoas que formavam o grupo. Quando o ponto de vista adotado se volta mais para o grupo, a ênfase pode recair na influência de algum “processo grupal” sobre a solução do problema. Allport criticou a tendência a explicar o comportamento por meio da referência a processos grupais, denominando-a a “falácia do grupo” (Danziger, 2000), e promoveu sua visão em *Social Psychology* (F Allport, 1924), texto ao qual se atribui a criação da psicologia social conforme costuma ser ensinada hoje nos cursos dos departamentos de psicologia (Hilgard, 1987).

Leon Festinger (1919-1989)

A ênfase de Allport no indivíduo dentro da psicologia social foi colocada em questão

pelo trabalho de Kurt Lewin. Já vimos que, além de muitas outras contribuições, Lewin (Capítulo 9) foi um pioneiro da psicologia social graças a seus estudos sobre a liderança e a sua pesquisa-ação. A influência gestalista era evidente em seu conceito de processos grupais. Para relacionar a Gestalt à psicologia social, poderíamos dizer que o comportamento do grupo é mais que a soma dos comportamentos individuais de cada um de seus membros. A influência de Lewin foi muito ampla, tendo-se verificado de uma forma especialmente direta em seu aluno mais famoso, Leon Festinger (Figura 14.9), embora a metodologia deste utilizasse controles experimentais mais rígidos que a de Lewin (Danziger, 2000).

Filho de imigrantes judeus do leste da Europa, Leon Festinger nasceu e criou-se em Nova York. Quando se formou no City College of New York em 1939, ele já tinha um texto (escrito com um de seus professores da faculdade, Max Hertzman) publicado no prestigioso *Journal of Experimental Psychology* (Hertzman e Festinger, 1940). Hertzman foi responsável também por apresentar-lhe as ideias de Lewin, o que levou Festinger a candidatar-se à pós-graduação



FIGURA 14.9 Leon Festinger.

na University of Iowa para poder estudar diretamente com o mestre. Orientado por Lewin, Festinger obteve um Ph.D. três anos depois, em 1942, e permaneceu ligado a Lewin até a morte prematura deste em 1947. Durante a Segunda Guerra Mundial, Festinger atuou como estatístico do comitê de seleção e treinamento de pilotos de aeronaves e, após a guerra, reuniu-se a Lewin no MIT, em Boston, onde Lewin acabara de inaugurar o Research Center for Group Dynamics. Depois da morte de Lewin, Festinger estava no grupo que transferiu o centro para a University of Michigan. Festinger foi dessa universidade para a University of Minnesota em 1951 e para Stanford em 1955, até que retornou a Nova York em 1968, onde ensinou na New School for Social Research até a sua morte (Zajonc, 1990). Foi durante a época que ensinou em Stanford que Festinger criou fama e atraiu alunos que também se tornariam importantes psicólogos sociais (por exemplo, Elliot Aronson). Ao longo dos anos, esses alunos permaneceram sempre muito fiéis a ele, por mais exigente que fosse como professor, não tolerando os raciocínios imprecisos (Brehm, 1998).

Festinger fez importantes pesquisas sobre vários temas da psicologia social, mas é lembrado por ter desenvolvido aquela que pode ser vista como a mais importante teoria da área, a da dissonância cognitiva. Festinger esboçou a primeira versão dessa teoria em 1954 e a descreveu detalhadamente num livro em 1957 (Festinger, 1957). A influência da teoria foi substancial. Você encontrará melhor descrição da teoria da dissonância cognitiva e seus famosos estudos num livro de psicologia social, mas, em geral, ela pode ser resumida da seguinte maneira:

- as pessoas estão motivadas a serem coerentes em seus pensamentos, sentimentos e atos;
- sempre que elas pensam duas coisas incompatíveis, há uma dissonância cognitiva, que é um estado de desconforto emocional e cognitivo, e

- sempre que experimentam dissonância cognitiva, as pessoas se motivam a reduzi-la e voltar ao estado de coerência interna.

Para ilustrar a teoria, vejamos o exemplo que Festinger sempre usava, o da pessoa inteligente que fuma. Como todo mundo, o fumante quer ser coerente. No entanto, ele tem dois pensamentos que são incoerentes: “Estou fumando” e “Pesquisas indicam que o tabagismo vai me matar”. Presumindo que essa pessoa não é suicida, esses pensamentos criam dissonância, que a pessoa está motivada a reduzir. Isso pode ser feito de várias maneiras: a pessoa pode parar de fumar, questionar a validade das conclusões das pesquisas ou acrescentar outros elementos à situação, dizendo, por exemplo, que todo mundo tem de morrer e que, embora não seja o ideal, fumar ajuda a controlar o peso. Um dos critérios das boas teorias é a produção de pesquisas e, a julgar por esse critério, a teoria da dissonância de Festinger foi excepcionalmente produtiva, gerando centenas de experimentos e situações aplicadas que iam das consequências da tomada de decisões aos efeitos da hipocrisia (Harmon-Jones e Mills, 1999).

Do ponto de vista histórico, a pesquisa de Festinger é importante porque criou uma tradição experimental na psicologia social que se caracterizou pelo emprego de situações de pesquisa cuidadosamente organizadas e enganosas (Korn, 1997). Esses ambientes de pesquisa destinavam-se a envolver os participantes no experimento de tal maneira que suas “verdadeiras” reações às situações que provocavam dissonância pudessem ser medidas e, assim, submeter a teoria a um duro teste. Provavelmente, o exemplo mais famoso é o de um estudo que Festinger fez com um aluno da graduação de Stanford, Merrill Carlsmith (Festinger e Carlsmith, 1959). Os alunos que se inscreveram para participar do estudo primeiro passaram uma hora fazendo uma série de tarefas incrivelmente chatas e, em seguida, graças a uma história bem ar-

dilosa, eram induzidos a dizer que o estudo era muito interessante ao que aparentemente seria o candidato seguinte na fila. Desse modo, Carlsmith (que conduziu o estudo) convenceu os participantes a mentir, situação que promovia dissonância ("Sou uma pessoa honesta" está em dissonância em relação a "Acabo de dizer a alguém que um experimento muito chato na verdade é interessante"). Como incentivo, os participantes receberiam US\$ 1 ou US\$ 20 pela mentira. Por fim, depois perguntou-se aos participantes (a título de informação para uma suposta pesquisa do departamento de psicologia, o que era mais um engodo) o que eles realmente acharam do experimento. Os resultados revelaram que aqueles que haviam recebido US\$ 20 ainda achavam o experimento chato, mas os que haviam recebido US\$ 1 haviam mudado de atitude e já estavam achando que o experimento afinal de contas tinha um certo interesse. Festinger e Carlsmith concluíram que, quando vivenciavam a dissonância cognitiva em relação à mentira, os participantes que haviam recebido US\$ 20 a justificavam dizendo que era uma pequena mentira que valia o dinheiro. Já os que haviam recebido US\$ 1 não tinham justificativa suficiente e então se convenceram de que na verdade não haviam mentido — que o estudo, afinal de contas, era mesmo interessante!

O estudo de Festinger e Carlsmith (1959) é um exemplo típico da pesquisa feita no laboratório de Festinger. Os estudos dele eram produções de montagem intrínseca, que muitas vezes exigiam horas de ensaio. Da *performance* de Carlsmith, por exemplo, Aronson (1991) diria depois:

Uma das recordações mais vívidas dos anos de aluno da pós-graduação no laboratório de Leon são as horas, ao mesmo tempo emocionantes e tediosas, que passamos antes daquele experimento, treinando e dirigindo a *performance* de um aluno muito precoce da graduação chamado Merrill Carlsmith até que ele "representasse" como queríamos. Inicialmente, Merrill [...] insistia em repetir

as falas de uma forma muito dura e artificial, mas nós continuamos fazendo-o ensaiar, muitas e muitas vezes, até que no fim ele ficou extremamente convincente. (p. 216)

O cuidado com que essas produções eram coreografadas promovia aquilo que os psicólogos sociais chamam de *realidade experimental* (Aronson, 1999). Os participantes caíam inteiramente nas armadilhas da pesquisa e reagiam como se realmente estivessem envolvidos nas situações criadas. Obviamente, isso significa que os participantes dos estudos de Festinger eram rotineiramente enganados quanto a seu verdadeiro objetivo, o que colocou esses estudos no centro de várias discussões acerca da ética do subterfúgio na pesquisa (por exemplo, Korn, 1997). Festinger depois afirmaria haver parado de fazer pesquisa em psicologia social em 1964, basicamente porque estaria buscando um novo desafio (que encontrou no estudo da arqueologia), mas também porque achava a crescente preocupação com a ética da pesquisa irritante. Ele não era insensível ao problema, tendo criticado duramente a pesquisa do exército, que deu LSD a soldados que ignoravam o que estavam ingerindo a fim de observar suas reações (consulte Thomas, 1995, para mais informações sobre esse infeliz episódio). Diante desse tipo de coisa, ele via pouco risco "em enganar temporariamente as pessoas para estudar uma questão importante" (Festinger, 1980, p. 249). Seja como for, os procedimentos de Festinger deram a tônica para que a pesquisa em psicologia social dos anos de 1960 e de 1970 ficasse conhecida por seu alto teor de subterfúgio.

Outro legado do programa de pesquisa de Festinger diz respeito ao projeto de pesquisa. Festinger foi claramente influenciado por Lewin em termos dos temas que estudou, mas achava que a forma pela qual Lewin abordava o projeto de pesquisa era demasiado informal e necessitava um controle mais preciso. Além disso, foi no início dos anos 1950 que a análise da variância (ANOVA), desenvolvida pelo estatístico britânico Sir Ronald Fisher na década de

1920, passou a ser amplamente utilizada para analisar dados (Rucci e Tweney, 1980).⁴ A ANOVA caiu como luva nos projetos de pesquisa de Festinger, pois permitia análises precisas dos principais efeitos de variáveis independentes manipuladas (por exemplo, US\$ 1 X US\$ 20), além de interações entre variáveis. Além disso, como observou Danziger (2000), a ANOVA estava sendo cada vez mais usada nas áreas mais tradicionais da psicologia experimental na década de 1950 e, ao aplicar a lógica da ANOVA à sua pesquisa, Festinger contribuiu para aumentar a reputação científica da psicologia social, que não era muito bem vista entre os experimentalistas da época.

Festinger pode ter deixado a psicologia social em 1964, mas sua influência persistiu. Por exemplo, a longevidade da dissonância é evidente na publicação de uma coletânea de ensaios, escritos por ex-alunos de Festinger e alunos desses ex-alunos, em 1999 com o título: *Cognitive Dissonance: Progress on a Pivotal Theory in Social Psychology* (Harmon-Jones e Mills, 1999). Em vez de ser apenas uma revisão dos quase cinquenta anos da teoria da dissonância, lança também um olhar sobre o futuro, pois seus organizadores acreditam "que o futuro da pesquisa da dissonância promete ser tão emocionante quanto os últimos quarenta anos de trabalho com a teoria" (pp. 18-9).

Festinger, que era um fumante inveterado, morreu de câncer do fígado em 1989. Talvez pensando em seu tantas vezes citado exemplo do fumante e talvez reduzindo a dissonância até o fim, dizem que anunciou

4. Fisher desenvolveu a ANOVA no contexto da pesquisa agrícola, na qual se examinavam, por exemplo, os efeitos de um tipo ou quantidade de fertilizante na produção de milho. Ele publicou esse trabalho num livro genérico sobre estatística na década de 1920 (Fisher, 1925), mas a descrição mais elaborada que fez da técnica foi publicada dez anos depois (Fisher, 1935). Se você já conhece a técnica e já calculou ou leu uma "razão F" em algum impresso da SPSS, provavelmente já sabe que o "F" corresponde à inicial do sobrenome do inventor do teste.

quando soube que estava doente: "Não deixem de dizer a todo mundo que não foi câncer de pulmão!" (citado por Zajonc, 1990, p. 662).

A Psicologia da Personalidade

Na maioria das pesquisas constantes deste capítulo, o objetivo era entender os princípios gerais dos processos cognitivos ou do comportamento. Assim, quando Miller declarou que havia um limite na capacidade da memória de curto prazo, quando Hebb detalhou as ações das reuniões de células e quando Festinger discutiu os processos de redução da dissonância, estavam descrevendo princípios gerais que presumivelmente afetariam a todos os seres humanos. Essa é uma abordagem da ciência conhecida como *nomotética*. Por outro lado, há outra abordagem da ciência que se concentra na análise detalhada de cada indivíduo em si e investiga meios de determinar como um indivíduo difere de outro. A estratégia científica que se concentra em cada indivíduo em si adota uma abordagem *idiográfica*. A distinção entre o *nomotético* e o *idiográfico* é às vezes atribuída a Gordon Allport, o psicólogo que apresentamos nesta seção do capítulo, mas Hugo Münsterberg também usava os termos e a distinção foi originalmente proposta pelo filósofo alemão Windelband no século XIX (Hilgard, 1987). Além disso, como você poderá lembrar se tiver lido o Capítulo 12, Henry Murray, colega de Allport em Harvard, também defendia essa estratégia.

A psicologia da personalidade possui tanto elementos *idiográficos* quanto *nomotéticos*. Os pesquisadores da personalidade buscam princípios gerais (por exemplo, fatores que influem na timidez) e também analisam cuidadosamente os indivíduos, medem-nos com relação a suas características e determinam em que os de uma pessoa diferem dos de outra (o nível de timidez de Fred em relação ao de Ted, por exemplo). O conceito de "personalidade" é em grande parte uma invenção do século XX e o in-

ventor, como você verá em seguida, foi Gordon Allport.

Gordon Allport (1897-1967)

A psicologia social e a psicologia da personalidade têm importantes relações históricas, inclusive uma relação de parentesco. Gordon Allport (Figura 14.10) nasceu em Indiana e criou-se em Cleveland, Ohio, tendo sido o mais novo de quatro filhos. Ele e seus irmãos foram criados para dar valor ao trabalho árduo, à abnegação, à moral estrita e ao tipo de idealismo que se manifesta por meio do dever de servir aos outros (Brunner, 1968). Você já leu a respeito de um dos irmãos de Gordon neste mesmo capítulo: o texto de 1924 de Floyd foi um passo importante na criação da identidade da psicologia social como subdisciplina da psicologia. Gordon teve exatamente o mesmo efeito em relação à psicologia da personalidade quando publicou, em 1937, um texto chamado *Personality: A Psychological Interpretation* (G. Allport, 1937).

Terminada a faculdade, Allport estava inseguro quanto ao que faria no futuro, mas passou um ano refletindo sobre isso enquanto ensinava inglês e sociologia numa escola masculina de orientação norte-americana em Istambul, na Turquia. Por insistência do irmão, que nessa época lecionava em Harvard, Allport candidatou-se à pós-graduação de lá e, além de ter sido aceito, recebeu uma bolsa de pesquisa. Por sugestão de Floyd, ele escolheu como tema para a tese a personalidade, um tópico que estava em emergência. Que esse tema estava muito longe da psicologia experimental tradicional ficou claro para ele em 1921, quando apresentou seu trabalho sobre a personalidade num encontro dos Experimentalistas de Titchener na Clark University, a convite de Herbert Langfeld, de Harvard, que sempre os frequentava. Conforme o que Boring (1967) diria depois em sua história do grupo:

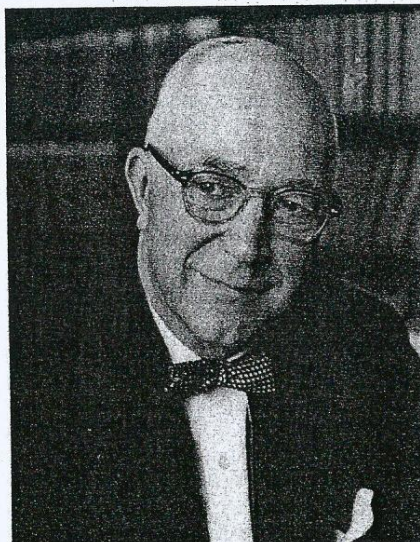


FIGURA 14.8 Gordon Allport.

Houve uma longa discussão dos modos de aparência das cores de David Katz e, em seguida, pediu-se a Langfeld que fizesse sua apresentação, e ele então chamou Gordon Allport para falar sobre sua análise da personalidade. A comunicação de Allport seguiu-se um longo silêncio e então Titchener disse: “Como estávamos dizendo, os modos de aparência das cores são...”. A psicologia social e a psicologia da personalidade eram consideradas pelos Experimentalistas tão proibidas quanto a psicologia animal. “Pra que você deixou ele trabalhar nisso?”, perguntou Titchener a Langfeld depois. (p. 323)

Impávido, Allport terminou seu doutorado sobre os traços da personalidade em apenas dois anos, em 1922. Em seguida, viajou pela Europa por mais dois anos com uma bolsa de estudos antes de retornar a Harvard, na qualidade de professor do novo departamento de Ética Social. Lá, criou um curso sobre a personalidade que por fim se transformaria no famoso livro de 1937 (Allport, 1937). Muitos anos depois, sua visão da personalidade na maturidade foi publi-

cada em *Pattern and Growth in Personality* (Allport, 1961). Ele permaneceu em Harvard por dois anos e, depois de quatro anos em Dartmouth, aceitou um convite para voltar para Harvard e lá concluiu sua distinta carreira.

Apesar de ter feito pesquisa na tradição nomotética, Allport era um defensor do ideal idiográfico de que cada pessoa era uma personalidade única e de que se poderia aprender muito com o estudo rigoroso dos indivíduos. Em sua concepção da personalidade, a unidade básica era o traço, que para ele significava um determinado padrão de pensamento, emoção e comportamento que caracterizava uma pessoa e a distinguia das demais. O traço era “uma espécie de hábito de uma ordem superior, embora bem mais generalizado” (Nicholson, 2003, p. 154). Allport identificava três tipos de traços, os quais diferiam em nível de generalidade e importância: cardinal, central e secundário. Os traços cardinais, não presentes em todos, eram os atributos predominantes numa determinada pessoa, a ponto de a descrição de um traço cardinal permitir a identificação dessa pessoa pelos demais. A maior parte do que as pessoas fazem estaria relacionada a esse traço. Napoleão, por exemplo, poderia ser descrito por meio do traço cardinal da necessidade de poder. Os traços centrais eram os dez ou doze atributos que forneceriam uma descrição resumida precisa de um indivíduo. Por exemplo, são os tipos de termos que normalmente se veem em cartas de recomendação (Hilgard, 1987). Os traços secundários eram características menos óbvias, manifestas em relativamente poucos comportamentos e talvez conhecidas apenas pelos amigos mais íntimos de uma pessoa.

Em consonância com sua visão idiográfica, Allport defendia o estudo de caso, a análise profunda de uma pessoa, como forma de estudar a personalidade.⁵ Na qualidade de

editor ou editor associado do *Journal of Abnormal and Social Psychology* de 1937 até sua morte, em 1967, ele foi responsável pela aceitação de muitos artigos de estudo de caso para publicação (Pettigrew, 1969). Embora pessoalmente só tivesse levado a termo um estudo de caso detalhado, este ficou famoso: *Letters from Jenny* (1965). Esse longo estudo descrevia a personalidade de “Jenny Masterson” (pseudônimo) com base na análise atenta de 301 cartas escritas ao longo de doze anos por uma mulher de meia-idade a um jovem casal (Hall e Lindzey, 1970). Mas Allport também fez pesquisa na tradição nomotética, em parte para dar legitimidade “científica” a sua área de estudo, numa época (década de 1930) em que a psicologia era em geral dominada pela pesquisa experimental neobehaviorista nomotética e a de Harvard, pela presença do protótipo do experimentalista, E. G. Boring (Nicholson, 2003). Então, por exemplo, com Philip Vernon, professor visitante da Inglaterra e ex-aluno de Bartlett, Allport criou *A Study of Values* (Allport e Vernon, 1931), um teste que media a força do sistema de valores de uma pessoa, com base na teoria dos seis “tipos ideais” desenvolvida pelo psicólogo alemão Eduard Spranger. Os seis tipos eram: teórico, estético, social, político, econômico e religioso, e Allport e Vernon criaram um popular procedimento de autossondagem para medir a força de cada um desses tipos.

Allport ganhou destaque quando as teorias psicanalíticas de Freud estavam começando a se popularizar nos Estados Unidos. Porém, ao contrário de Henry Murray (Capítulo 12), seu colega em Harvard, ele não era exatamente fã da teoria psicanalítica. Embora não tenha rejeitado o conceito de inconsciente, ele não o considerava essencial à compreensão da personalidade de

compartilhava do entusiasmo de Murray pela psicanálise, mas quando se ventiloou que o contrato deste poderia não ser renovado em 1937 devido às objeções dos experimentalistas da universidade (por exemplo, Boring), Allport deu todo o seu apoio a Murray, cujo contrato foi, por fim, renovado (Nicholson, 2003).

5. Em Harvard, Allport foi colega de Henry Murray (Capítulo 12), que defendia com a mesma veemência o estudo a fundo do indivíduo. Allport não

uma pessoa. Além disso, achava excessiva a ênfase que Freud dava ao sexo e rejeitou a ideia de que o nosso passado tivesse tanto efeito sobre o presente e o futuro. Além disso, não ficara impressionado com a estratégia psicanalítica de avaliação da personalidade que entrara em cena, cujo melhor exemplo é o teste dos borrões criado por Rorschach em 1921. Esse teste, por sinal, se popularizou a ponto de haverem sido catalogados 38 artigos a respeito na década de 1920 e mais 230 na de 1930 (Klopfer, 1973). Esses testes “projetivos” partiam do princípio de que as pessoas não seriam capazes de fazer uma descrição precisa da própria personalidade, pois achava-se que boa parte desta estaria enterrada no inconsciente. O argumento era que, mediante a observação das reações das pessoas a estímulos ambíguos (os borrões), se poderia inferir a sua “verdadeira” personalidade por meio de um processo de interpretação, mas Allport não concordava com a ideia. Talvez em função de sua própria calma e racionalidade, ele estava convencido de que as pessoas eram capazes de conhecer a si mesmas e, portanto, de responder com precisão a questionários de autoavaliação da personalidade. Para Allport (1953, citado por Hall e Lindzey, 1970), a estratégia psicanalítica:

parece marcar a culminância de uma era centenária de irracionalismo e, portanto, de desconfiança. Então o próprio sujeito não tem direito a crédito? [...] Não se confia na avaliação consciente do indivíduo e desconsidera-se a tendência contemporânea geral de suas motivações, preferindo-se atribuir sua conduta a estágios formativos anteriores. O indivíduo perde seu direito à credibilidade. E, enquanto ele está ocupado em cuidar de sua vida no presente, pensando já no futuro, a maioria [dos psicanalistas] empenha-se em retroceder e fazê-la remontar ao passado. (p. 280)

A crítica de Allport à psicanálise freudiana era intelectualmente legítima. Contudo, seu desagrado também pode ter sido até certo ponto influenciado por um encontro

que teve com Freud em Viena, ao voltar da Turquia, logo antes de dar início à sua pesquisa de pós-graduação. Depois de marcar audaciosamente uma hora com Freud, Allport foi conduzido ao famoso consultório e viu-se sem saber o que dizer para iniciar a conversa de um modo que pudesse impressionar a celebridade. Na esperança de obter uma rápida interpretação freudiana, descreveu um incidente que presenciara certa vez num bonde, ao ver um garoto que lhe parecia excessivamente preocupado com a sujeira: “Ele repetia para a mãe: ‘Não quero sentar ali [...], não deixe aquele homem sujo sentar perto de mim’” (Allport, 1967, citado por Nicholson, 2003, p. 69). Allport aparentemente esperava que Freud fizesse uma análise da relação entre mãe e filho. Mas, em vez disso, ele “fixou sobre mim seu amável olhar terapêutico e perguntou-me: ‘E esse garoto era você?’” (p. 69).

Allport é com justiça considerado o pai da moderna teoria da personalidade, como se pode depreender do título de uma recente biografia sua: *Inventing Personality* (Nicholson, 2003). Foi ele o principal responsável por transformar o estudo oitocentista do “caráter” no estudo da “personalidade” que se passou a fazer no século XX. Vale a pena ressaltar ainda que Allport deu importantes contribuições à área do seu irmão, a psicologia social, com um trabalho sobre a natureza do preconceito (*The Nature of Prejudice*, 1954), e que sua profunda espiritualidade o levou a escrever sobre a psicologia e a religião (*The Individual and His Religion*, 1950).

Por suas contribuições à psicologia da personalidade e por sua defesa de uma psicologia idiográfica, Gordon Allport recebeu diversos prêmios e homenagens ao longo de sua carreira. Mas o que mais valorizava eram dois volumes de artigos publicados por 55 de seus ex-alunos de pós-graduação, a ele apresentados quando estava próximo da aposentadoria. Em sua autobiografia, Allport (1967) disse que esses alunos lhe haviam dado “dois volumes finamente encadernados, contendo seus próprios escritos e a seguinte inscrição: ‘De seus alunos, em agradecimen-

to a seu respeito por nossa individualidade’. Essa é uma honra de caráter muito íntimo, que prezo acima de todas” (p. 24).

A Psicologia do Desenvolvimento

O interesse pelo desenvolvimento tem uma longa história, que antecede a própria criação da psicologia. Já vimos que a questão inato x adquirido é atemporal. Desde que a psicologia foi criada como disciplina, o interesse dos psicólogos pelo desenvolvimento sempre foi muito grande, transparecendo tanto no movimento em prol do estudo da criança iniciado por G. Stanley Hall na virada do século XX quanto na importância dada aos primeiros anos de vida por freudianos e behavioristas (naturalmente que por razões distintas). Durante os anos do apogeu do neobehaviorismo, um suíço que se tornou um dos mais famosos psicólogos do século XX, estava estudando atentamente o desenvolvimento cognitivo das crianças e, inclusive, de seus próprios filhos.

Jean Piaget (1896-1980)

Todos os alunos que já fizeram um curso de psicologia do desenvolvimento conhecem o nome de Jean Piaget e provavelmente terão visto uma foto em que uma criança de 6 ou 7 anos observa os níveis de água de dois recipientes de tamanhos diferentes. Piaget era mestre em criar demonstrações simples de fenômenos cognitivos complexos, e sua tarefa de conservação do volume — na qual as crianças em fase “pré-operacional” dificilmente reconhecem que o volume de um líquido permanece o mesmo quando é transferido para um recipiente mais alto ou mais baixo — está entre as mais conhecidas.

Jean Piaget (Figura 14.11) nasceu na Suíça e, exceto por alguns breves períodos, lá viveu toda a sua vida. Como John Stuart Mill e Francis Galton, também fora uma criança precoce. Quando garoto, era muito interessado por ciências biológicas e, aos 10 anos de idade, publicou uma descrição de uma página de uma andorinha albina numa revista de história natural local. Passou a

maior parte da adolescência coletando e classificando moluscos, sobre os quais publicou diversos artigos, e até recebeu um convite para trabalhar como curador da seção de moluscos de um renomado museu de Genebra, o qual precisou recusar por ainda ter dois anos de escola secundária pela frente (Piaget, 1952). Aos 18 anos, diplomou-se na graduação e, três anos depois, obteve um Ph.D. em biologia e fama internacional como especialista em moluscos.

Em seus anos de escola, Piaget interessou-se também pelos problemas filosóficos da epistemologia, em especial pela questão de como adquirimos o conhecimento que temos do mundo. Conhecendo a fundo a literatura em filosofia e psicologia (inclusive William James e Sigmund Freud), ao concluir o doutorado em biologia, ele decidiu analisar o problema mais de perto. E teve



FIGURA 14.11 Jean Piaget, com dois de seus sujeitos de pesquisa preferidos (foto extraída de Popplestone e McPherson, 1994).

uma oportunidade para isso em 1919, quando conheceu Théodore Simon (o colega com quem Binet fizera a revisão de seus testes), que convidou o jovem biólogo para trabalhar no projeto de testagem da inteligência no laboratório de Binet, em Paris. Por conseguinte, Piaget passou os anos seguintes estudando a inteligência verbal de crianças em idade escolar. Sua tarefa inicial era padronizar um teste de raciocínio criado pelo psicólogo britânico Cyril Burt. Mas, enquanto estava envolvido nisso, ele descobriu que estava menos interessado em saber se as crianças respondiam corretamente às questões que nos processos de raciocínio que elas utilizavam para chegar às respostas. Especialmente reveladores eram os processos cognitivos deflagrados quando as crianças davam respostas erradas. Para analisar essas estratégias, Piaget começou a entrevistar as crianças, perguntando-lhes como haviam resolvido os problemas. Dessa experiência, ele concluiu que a cognição nas crianças é diferente não apenas quantitativa, mas também qualitativamente da cognição nos adultos. Ou seja, as crianças não só sabem menos que os adultos; elas pensam de maneira inteiramente diferente. Esse *insight* por fim levou Piaget à sua famosa teoria dos estágios do desenvolvimento cognitivo.

Com a experiência no laboratório de Binet e os trabalhos que publicara, em 1921 Piaget recebeu um convite para dirigir um instituto de pesquisa da infância em Genebra. Na década de 1920, ele também lecionou nas universidades de Genebra e Neuchâtel (sua cidade natal) e, além de diversos artigos, publicou cinco livros. O primeiro deles, *The Language and Thought of the Child* (1923/1959), rendeu a Piaget renome internacional quando ainda tinha vinte e tantos anos (Brainerd, 1996).

Nesse período, Piaget e sua mulher tiveram três filhos: duas meninas, em 1925 e 1927, e um menino, em 1931. Dispostos a não perder nenhuma oportunidade, ele e a mulher observaram sistematicamente os filhos enquanto estes cresciam. Uma importante lição para Piaget foi que as entrevistas

verbais que usava no laboratório de Binet não serviam para nada com bebês em fase pré-verbal; portanto, outros procedimentos de observação teriam de ser usados. Por exemplo, ele inferiu que os bebês estavam aprendendo a relação entre causa e efeito observando sua tendência à repetição sistemática de ações e desenvolveu seu famoso conceito da “permanência do objeto” observando se os bebês buscavam ou não objetos que não estavam à vista. Foi nesses anos da década de 1930 que Piaget concebeu algumas de suas mais famosas demonstrações da cognição infantil e formulou sua teoria dos estágios do desenvolvimento cognitivo (Brainerd, 1996).⁶ Ele chamou a essa abordagem de **epistemologia genética**, usando o termo “genética” para referência a processos do desenvolvimento, não à hereditariedade (ou seja, do mesmo modo que G. Stanley Hall usara o termo uma geração antes). Isso mostra que o foco de Piaget estava na determinação precisa da maneira como o conhecimento, representado por estruturas mentais hipotéticas que denominou **esquemas**, se desenvolvia no indivíduo.⁷ A seu ver, em vez de serem receptáculos passivos de suas experiências, as crianças formulavam ativamente o próprio conhecimento. Além disso, ele acreditava que as estruturas do conhecimento formavam “todos” que não poderiam ser reduzidos a seus elementos. Essa última questão naturalmente está relacionada à psicologia da Gestalt (Capítulo 9), e Piaget não apenas conhecia o trabalho dos gestaltistas, mas também lhes era grato por mostrarem que não estava sozinho na formulação de uma teoria baseada nas “estruturas de um todo”.

6. Conforme você deve estar lembrado, os estágios são: sensório-motor (0-2 anos), pré-operacional (2-7), operacional concreto (7-11) e operacional formal (11-idade adulta). Para mais informações, consulte qualquer livro-texto de psicologia do desenvolvimento.

7. Assim, no que se refere às estruturas cognitivas, Piaget chegou a uma conclusão semelhante à de Bartlett e usou o mesmo termo que este.

Conforme suas próprias palavras, “o contato com o trabalho de Köhler e Wertheimer causou-me [profunda] impressão. [...] Tive especialmente o prazer de concluir que minha pesquisa anterior não era simples loucura, já que se poderia conceber, com base numa hipótese central de subordinação das partes ao todo organizador, não apenas uma teoria consistente, mas também uma esplêndida série de experimentos” (Piaget, 1952, p. 248).

No início da década de 1950, Piaget criou seu próprio instituto de pesquisa na Universidade de Genebra, o Centro Internacional de Epistemologia Genética, que dirigiu até o fim da vida (Voyat, 1981). Apesar de sua fama na Europa, ele ainda era relativamente pouco conhecido nos Estados Unidos, em parte porque nem todos os seus trabalhos estavam sendo traduzidos para o inglês, mas também porque os norte-americanos estavam ocupados com o behaviorismo. Contudo, Piaget tampouco era inteiramente desconhecido nos Estados Unidos, pois fizera parte do grupo de jovens psicólogos estrangeiros (entre os quais estavam Pavlov e Lewin) que participou do Congresso Internacional de Yale em 1929 e, além disso, Harvard lhe conferira um título honorífico numa conferência promovida em comemoração ao seu tricentésimo aniversário, em 1936 (Kessen, 1996). Além disso, como você pode ter depreendido da citação do último parágrafo, os editores da prestigiosa série *History of Psychology in Autobiography* (entre os quais, E. G. Boring) incluíram Piaget em sua quarta edição, publicada em 1952. Contudo, o trabalho de Piaget só ficou mais conhecido no país a partir da década de 1960, justamente quando a psicologia cognitiva começava a ocupar o centro da psicologia experimental norte-americana. Depois de um congresso dedicado a seu trabalho em Dedham, Massachusetts, patrocinado pelo Social Science Research Council (Kessen e Kuhlman,

1962), e a publicação de *The Developmental Psychology of Jean Piaget* (1963), de John Flavell, as ideias de Piaget explodiram no país, dando-lhe o *status* que tem hoje: o de um dos psicólogos mais influentes do século XX (Kessen, 1996).

EM PERSPECTIVA: A CIÊNCIA DA PSICOLOGIA

Abrimos o Capítulo 13 com a descrição da divisão da moderna psicologia entre os que estudam os princípios da psicologia — os pesquisadores e acadêmicos — e os que aplicam esses princípios — os praticantes. O Capítulo 13 abordou os últimos e este, os primeiros. Vale a pena ressaltar que, em ambos os capítulos, nós mal arranhamos a superfície. O capítulo anterior concentrou-se na psicologia clínica e na psicologia industrial, deixando de lado outras importantes áreas de aplicação: psicologia escolar, psicologia da comunidade, psicologia da reabilitação e psicologia legal, para citar apenas algumas. Este capítulo, da mesma maneira, concentrou-se na psicologia cognitiva e apresentou amostras das psicologias fisiológica, social, da personalidade e do desenvolvimento. Basta olhar rapidamente os textos de introdução à psicologia mais recentes para ver que muita coisa foi omitida. Porém, meu objetivo jamais foi a descrição abrangente da psicologia dos últimos dois terços do século XX. Em vez disso, o objetivo foi, por um lado, dar-lhe uma ideia da tremenda diversidade de interesses verificada entre os psicólogos e, por outro, mostrar algumas das interseções entre esses interesses — além, é claro, de despertar seu interesse por esses temas para estudá-los mais atentamente por conta própria. O capítulo final aborda mais detidamente a questão da diversidade e termina com uma breve discussão de outra questão: há hoje em dia uma ou muitas psicologias?

RESUMO

A VOLTA DA PSICOLOGIA COGNITIVA

- Depois da Segunda Guerra Mundial, os psicólogos começaram a envolver-se cada vez mais no estudo dos processos mentais, tema que havia sido um interesse central dos pioneiros da psicologia. O movimento da psicologia cognitiva nos Estados Unidos desenvolveu-se gradualmente nas décadas de 1950, de 1960 e de 1970, ao tempo em que o behaviorismo perdia força. A mudança foi mais evolucionária que revolucionária.
- No período em que o behaviorismo dominou a psicologia nos Estados Unidos (décadas de 1930 e de 1940), alguns pesquisadores norte-americanos (por exemplo, Stroop) continuaram estudando temas cognitivos, e os psicólogos europeus, que nunca aderiram ao behaviorismo como os americanos, deram importantes contribuições à compreensão dos processos mentais. O psicólogo britânico Frederick Bartlett é o principal exemplo. Ele criticou o tipo de pesquisa de memória que se fazia, baseada em laboratório e na memorização de sílabas sem sentido, propondo em vez disso uma pesquisa que se baseasse em situações da vida real. Ele achava que a memória era construtiva e se baseava em esquemas, ou seja, os conceitos básicos que as pessoas têm do mundo fenomênico. Sua pesquisa com "A guerra dos espíritos" mostrou que a memória é influenciada por esquemas próprios de cada cultura.
- Dentro da psicologia, o movimento cognitivo ganhou força com os problemas criados dentro da tradição behaviorista/associacionista. No Hixon Symposium, em 1948, Lashley mostrou que os princípios associacionistas não podiam explicar o problema da ordem serial e que o behaviorismo não explicava o comportamento linguístico.
- Fora da psicologia, os avanços na ciência da computação, na teoria da informação e na linguística contribuíram para a evolução da psicologia cognitiva. Os pesquisadores começaram a criar modelos de processos cognitivos que usavam o programa de computador como metáfora, ressaltando o conceito do indivíduo como processador de informações, em vez de um reagente a estímulos. Chomsky argumentou que o behaviorismo skinneriano não tinha relevância para o estudo da linguagem, propondo uma explicação nativista para a aquisição da linguagem.
- Na década de 1950 foram publicados diversos livros e artigos seminais, entre os quais o artigo de Miller sobre os limites da capacidade de proces-

samento de informações da memória imediata (7 + ou - 2), a pesquisa de Broadbent sobre a atenção seletiva e o livro de Miller, Galanter e Pribram sobre "planos", que apresentava, em lugar do conceito do arco reflexo, a ideia do *feedback* de informação na forma de TOTEs.

- A primeira maior síntese da pesquisa de laboratório em psicologia cognitiva surgiu em 1967 com o livro de Neisser, que também promoveu a autoidentificação do campo como "psicologia cognitiva". Cerca de dez anos depois, Neisser colocou em questão a ênfase da psicologia cognitiva na pesquisa básica de laboratório e, conforme ao espírito de Bartlett, lançou um apelo para que se fizesse mais pesquisa sobre os processos cognitivos conforme funcionam no dia a dia, ou seja, em sua função de promover a adaptação do indivíduo ao ambiente (isto é, uma pesquisa que tivesse validade ecológica).
- A psicologia cognitiva atingiu outras áreas dentro da psicologia. Além disso, o campo interdisciplinar da ciência cognitiva evoluiu paralelamente à psicologia cognitiva. A ciência cognitiva abrange a psicologia, a ciência da computação (por exemplo, a inteligência artificial), a linguística, a antropologia e a epistemologia. O campo da inteligência artificial abrange o estudo de simulações computadorizadas de processos cognitivos humanos e o desenvolvimento de sistemas especializados, nos quais o computador age de forma inteligente. Não há consenso entre os pesquisadores quanto ao ponto até o qual o raciocínio da máquina se assemelha ao humano.

OUTRAS ÁREAS DE PESQUISA

- Além da psicologia cognitiva, houve importantes avanços em outras áreas de pesquisa de interesse dos psicólogos, em especial na compreensão (a) da relação entre o cérebro e o comportamento, (b) do efeito do ambiente social sobre o comportamento individual, (c) da natureza da personalidade humana e (d) do processo do desenvolvimento humano.
- Durante a segunda metade do século XX, o interesse pelo estudo da relação entre o cérebro e o comportamento ganhou impulso. Esse interesse foi deflagrado por avanços tecnológicos (por exemplo, o EEG) e, em especial, pela pesquisa e teoria de Donald Hebb. O modelo do cérebro proposto por Hebb baseava-se na reunião de células, um grupo interligado de neurônios, e na sequên-

cia de fases, uma organização de reuniões de células que constitui o equivalente neurológico do raciocínio. As sinapses de Hebb são sinapses que sofreram mudança estrutural em decorrência de um processo de aprendizagem.

- Floyd Allport e Kurt Lewin são importantes pioneiros da psicologia social, mas Leon Festinger (aluno de Lewin) desenvolveu a teoria da psicologia social mais importante do século XX: a teoria da dissonância cognitiva. Os experimentos de Festinger ficaram famosos pela precisão e elegância do projeto e pela ampla utilização de subterfúgios.
- Gordon Allport foi um defensor da tradição idiográfica (o estudo em profundidade dos indivíduos), em oposição à tradição nomotética (o es-

tudo de princípios gerais). Mais que qualquer outra pessoa, Allport foi responsável por tornar a psicologia da personalidade um tópico de estudo na psicologia. Para ele, as pessoas poderiam ser caracterizadas com base em seus traços cardinais, centrais e secundários.

- Na psicologia do desenvolvimento, a figura mais importante do século XX foi o psicólogo suíço Jean Piaget, cuja epistemologia genética (isto é, o interesse pela compreensão do crescimento e desenvolvimento do conhecimento no indivíduo) e teoria de estágios do desenvolvimento cognitivo foram influentes nos Estados Unidos depois que o interesse dos psicólogos norte-americanos passou do comportamento aos processos cognitivos.

QUESTÕES PARA ESTUDO

1. Cite dois exemplos de pesquisa que demonstram o interesse pela psicologia cognitiva mesmo durante o apogeu do behaviorismo.
2. Descreva a crítica de Bartlett à abordagem que Ebbinghaus tinha da memória. Em que diferia a sua metodologia?
3. Descreva o estudo em que Bartlett utilizou "A guerra dos espíritos" e use-o para explicar por que ele achava que a memória era construtiva. Não deixe de incluir o termo "esquema" em sua resposta.
4. Qual era o problema da ordem serial e por que ele criou um problema para o behaviorismo?
5. Descreva como o desenvolvimento da psicologia cognitiva foi influenciado pela ciência da computação e pela teoria da informação.
6. Para Chomsky, o behaviorismo não havia conseguido explicar a linguagem. Quais os seus argumentos?
7. Descreva como as revoluções científicas se processam, segundo o modelo de Thomas Kuhn.
8. Afirmamos no *Close-Up* que na verdade não houve uma "revolução cognitiva". Explique.
9. O que George Miller descobriu acerca da memória de curto prazo?
10. Descreva como Broadbent estudou a atenção seletiva e a conclusão a que ele chegou.
11. Qual a influência do livro sobre os "Planos" na psicologia cognitiva?
12. Qual a influência de cada um dos dois livros de Neisser descritos neste capítulo?
13. Qual a diferença entre psicologia cognitiva e ciência cognitiva?
14. Use um anagrama para explicar a distinção entre algoritmo e heurística.
15. O que é "inteligência artificial" e qual a sua relação com o teste de Turing?
16. Trace uma distinção entre IA forte e IA fraca e mostre como o problema da sala chinesa leva as pessoas a posicionar-se em favor de uma ou outra.
17. Afirma-se que Donald Hebb foi responsável por reavivar o interesse pelo estudo da relação entre o cérebro e o comportamento. Explique.
18. Descreva as ideias de Hebb em relação à organização cortical e os efeitos da experiência sobre o cérebro.
19. Floyd Allport e Kurt Lewin conceitualizavam a psicologia social de diferentes maneiras. Em que essas concepções diferiam?
20. Descreva a teoria da dissonância cognitiva, de Festinger.
21. Descreva o impacto de Festinger na natureza da pesquisa em psicologia social.
22. Trace uma distinção entre as abordagens nomotética e idiográfica na psicologia.
23. Descreva a influência de Gordon Allport sobre a psicologia da personalidade. Por que se costuma dizer que ele "inventou" a personalidade?
24. Por que Piaget se autointitulava um epistemologista genético? Qual a razão do reconhecimento tardio da importância do seu trabalho nos Estados Unidos?